



Universidad de San Carlos de Guatemala
-Centro Universitario de Occidente-
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Ing. Brayan Gómez
Bases de Datos1

Modelado y Gestión de una Base de Datos Hospitalaria

Proyecto 1 - Documentación técnica completa

Modelo de datos(notación Barker), sentencias SQL(DDL, DML, DCL) y diccionario de datos.

Carnet	Nombre
201930672	Vicente Rocacl Matías Osorio

Quetzaltenango septiembre de 2026

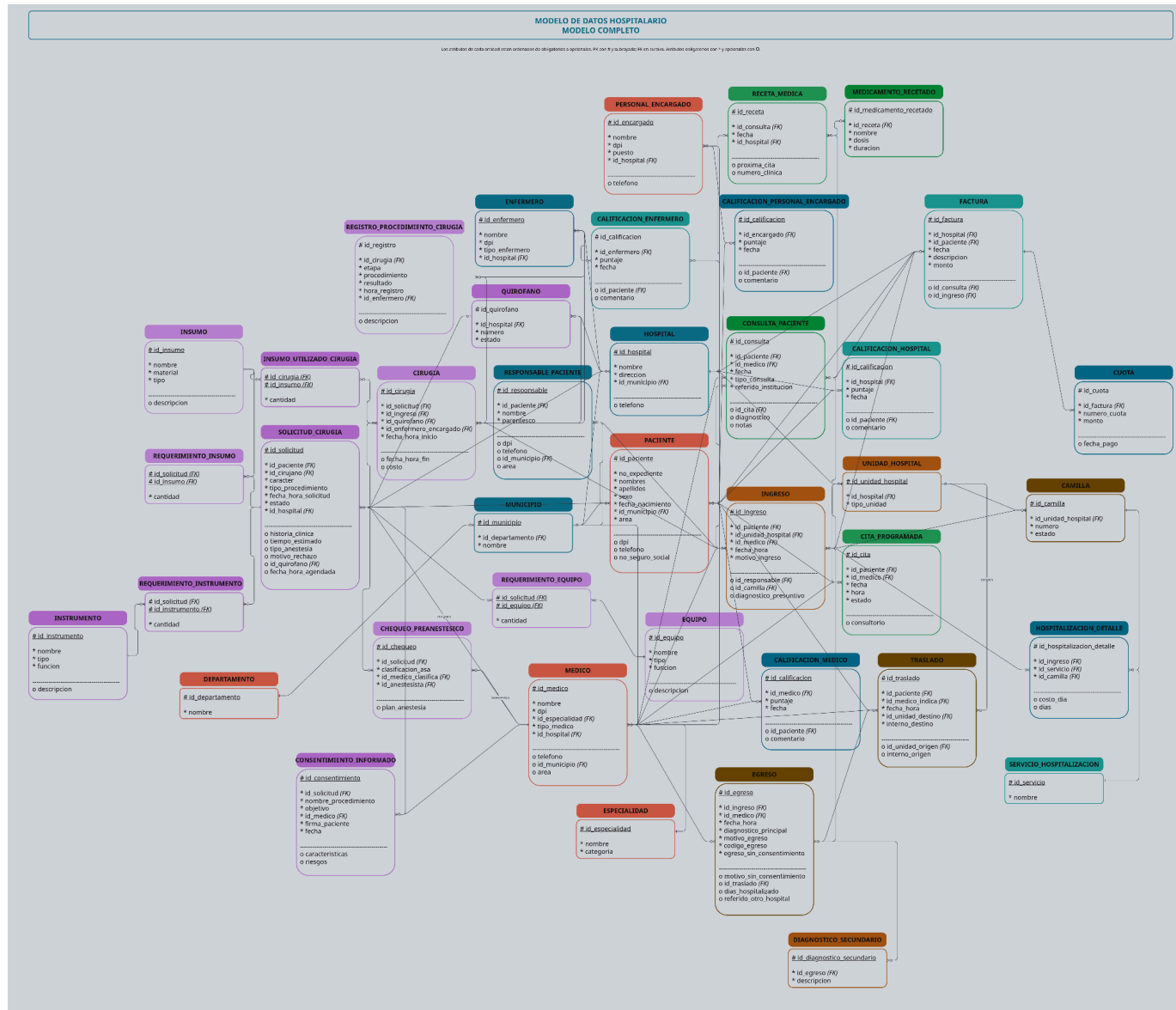
Contenido

Contenido.....	2
1. Modelo de Datos(Notación de Barker).....	4
1.1. Vista completa del modelo(40 entidades).....	4
1.2. Núcleo: catálogos y personas.....	5
1.3. Consulta Externa.....	6
1.4. Ingreso, Egreso, Traslado.....	7
1.5. Cirugía.....	8
1.6. Hospitalización, Facturación y Calificaciones.....	9
2. Sentencias SQL - DDL (Definición de datos).....	10
2.1. DDL - Núcleo.....	10
2.2. DDL - Consulta Externa.....	14
2.3. DDL - Ingreso, Egreso y Traslado.....	16
2.4. DDL - Cirugía.....	20
2.5. DDL - Hospitalización, Facturación y Calificaciones.....	28
3. Sentencias SQL - DML(Datos de Prueba, Ficticios).....	33
3.1. DML - Núcleo.....	33
3.2. DML - Consulta Externa.....	37
3.3. DML - Ingreso, Egreso, Traslado.....	38
3.4. DML - Cirugía.....	42
3.5. DML - Hospitalización, Facturación y Calificaciones.....	45
4. Sentencias SQL - DCL (Control de acceso).....	48
4.1. DML - Hospitalización, Facturación y Calificaciones.....	48
5. Diccionario de Datos — Base de Datos Hospitalaria.....	50
5.1. Departamento.....	50
5.2. Municipio.....	51
5.3. Especialidad.....	51
5.4. Hospital.....	52
5.5. Paciente.....	52
5.6. responsable_paciente.....	53
5.7. medico.....	53
5.8. enfermero.....	54
5.9. personal_encargado.....	54
5.10. cita_programada.....	55
5.11. consulta_paciente.....	55
5.12. receta_medica.....	56
5.13. medicamento_recetado.....	56
5.14. unidad_hospital.....	56
5.15. camilla.....	57

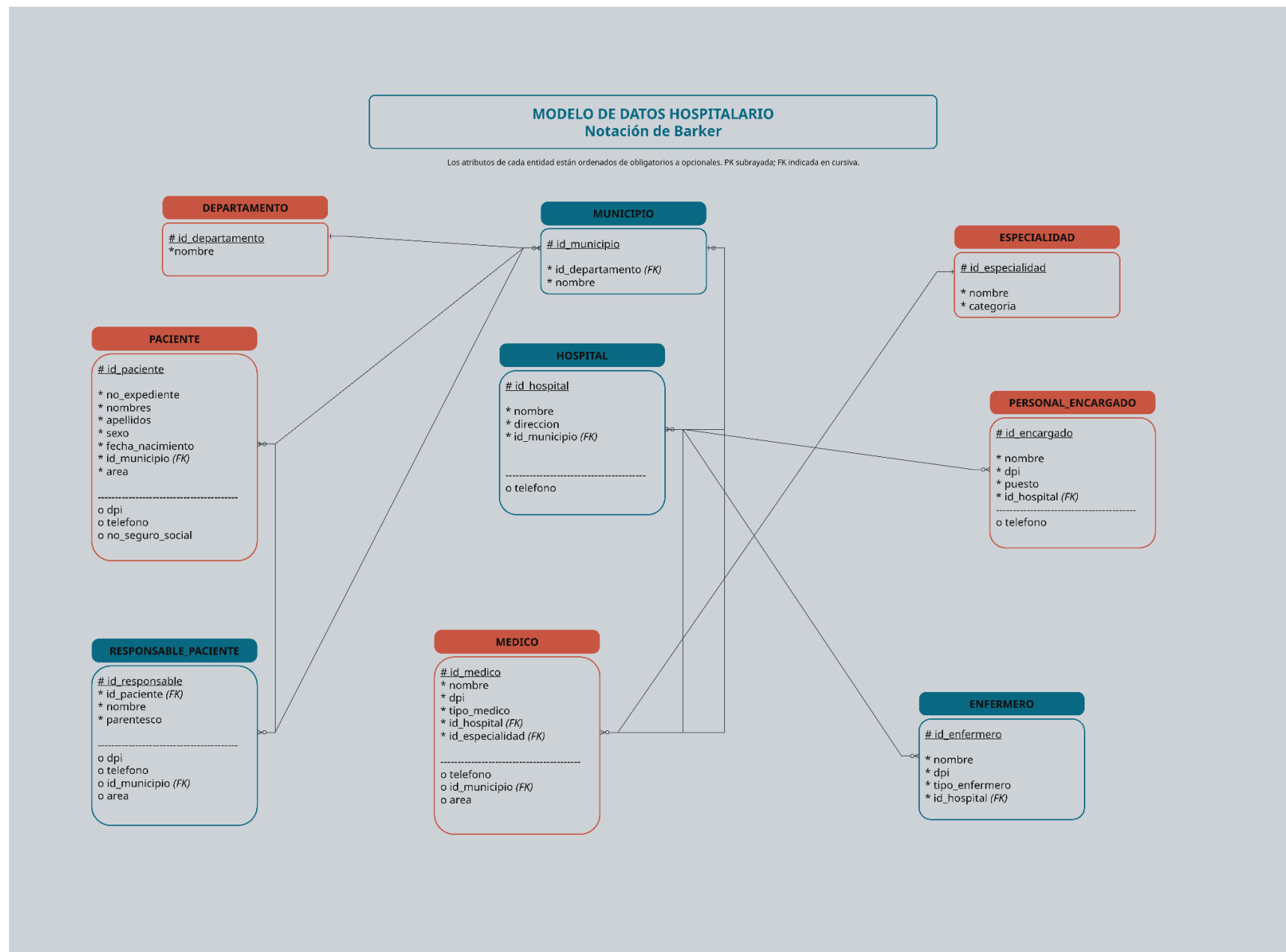
5.16. ingreso.....	57
5.17. traslado.....	58
5.18. egreso.....	58
5.19. diagnostico_secundario.....	59
5.20. insumo.....	59
5.21. instrumento.....	60
5.22. equipo.....	60
5.23. quirofano.....	60
5.24. solicitud_cirugia.....	61
5.25. requerimiento_insumo.....	62
5.26. requerimiento_instrumento.....	62
5.27. requerimiento_equipo.....	62
5.28. consentimiento_informado.....	63
5.29. chequeo_prealanestesico.....	63
5.30. cirugia.....	64
5.31. insumo_utilizado_cirugia.....	64
5.32. registro_procedimiento_cirugia.....	65
5.33. servicio_hospitalizacion.....	65
5.34. hospitalizacion_detalle.....	65
5.35. factura.....	66
5.36. cuota.....	66
5.37. calificacion_hospital.....	67
5.38. calificacion_medico.....	67
5.39. calificacion_enfermero.....	68
5.40. calificacion_personal_encargado.....	68
6. Enlaces de Interés.....	69

1. Modelo de Datos(Notación de Barker)

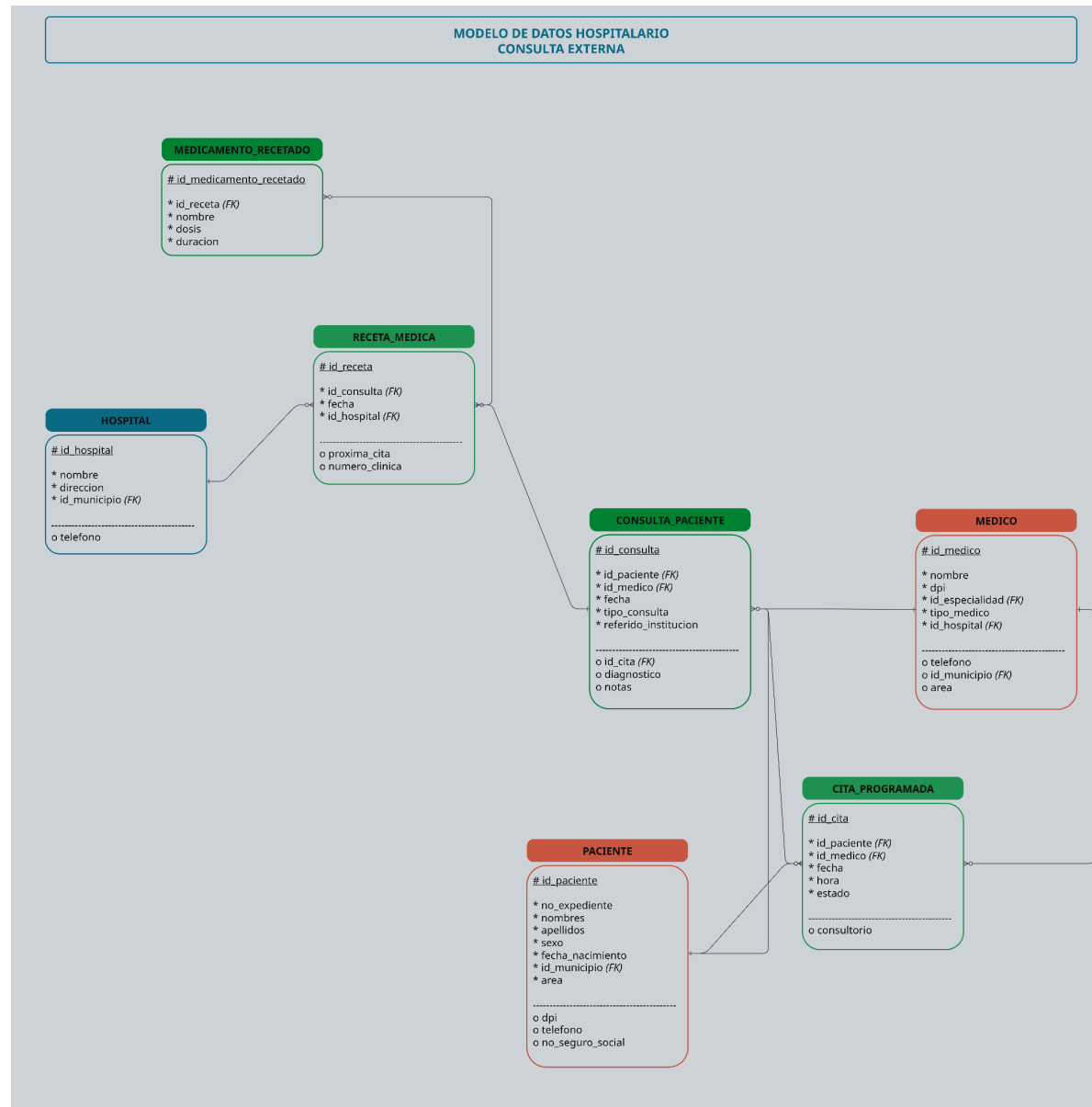
1.1. Vista completa del modelo(40 entidades)



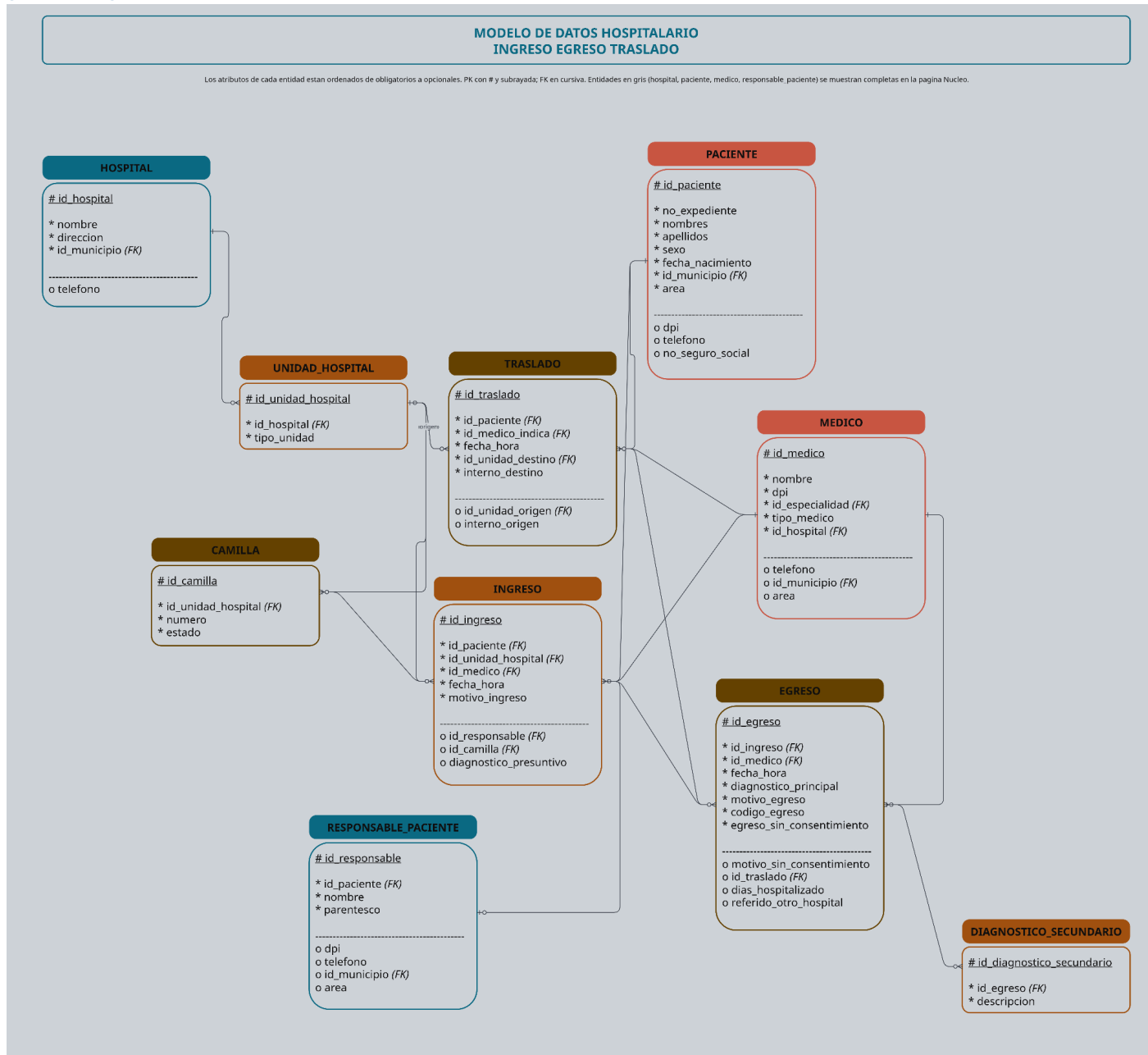
1.2. Núcleo: catálogos y personas



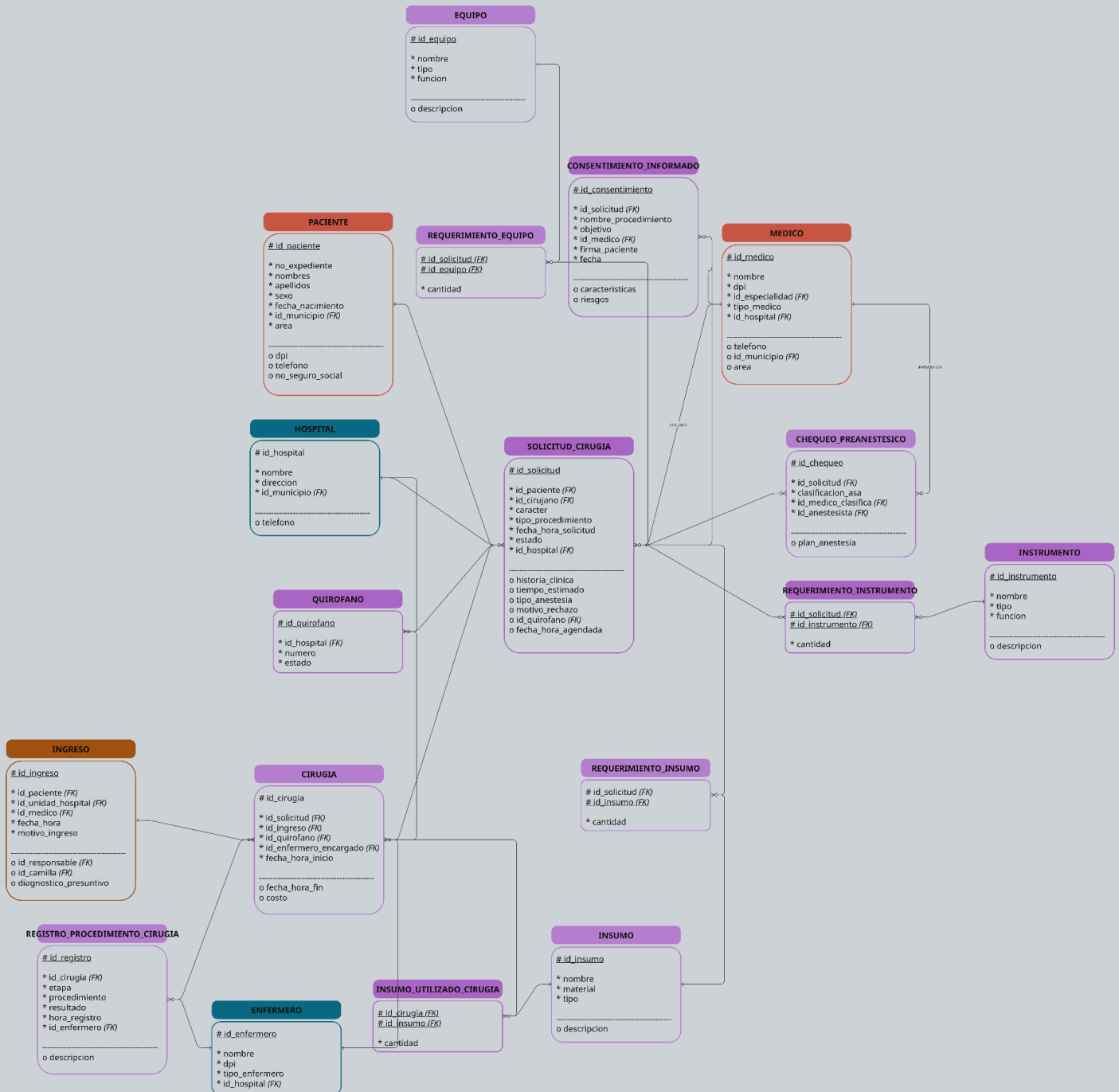
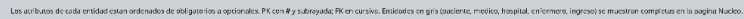
1.3. Consulta Externa



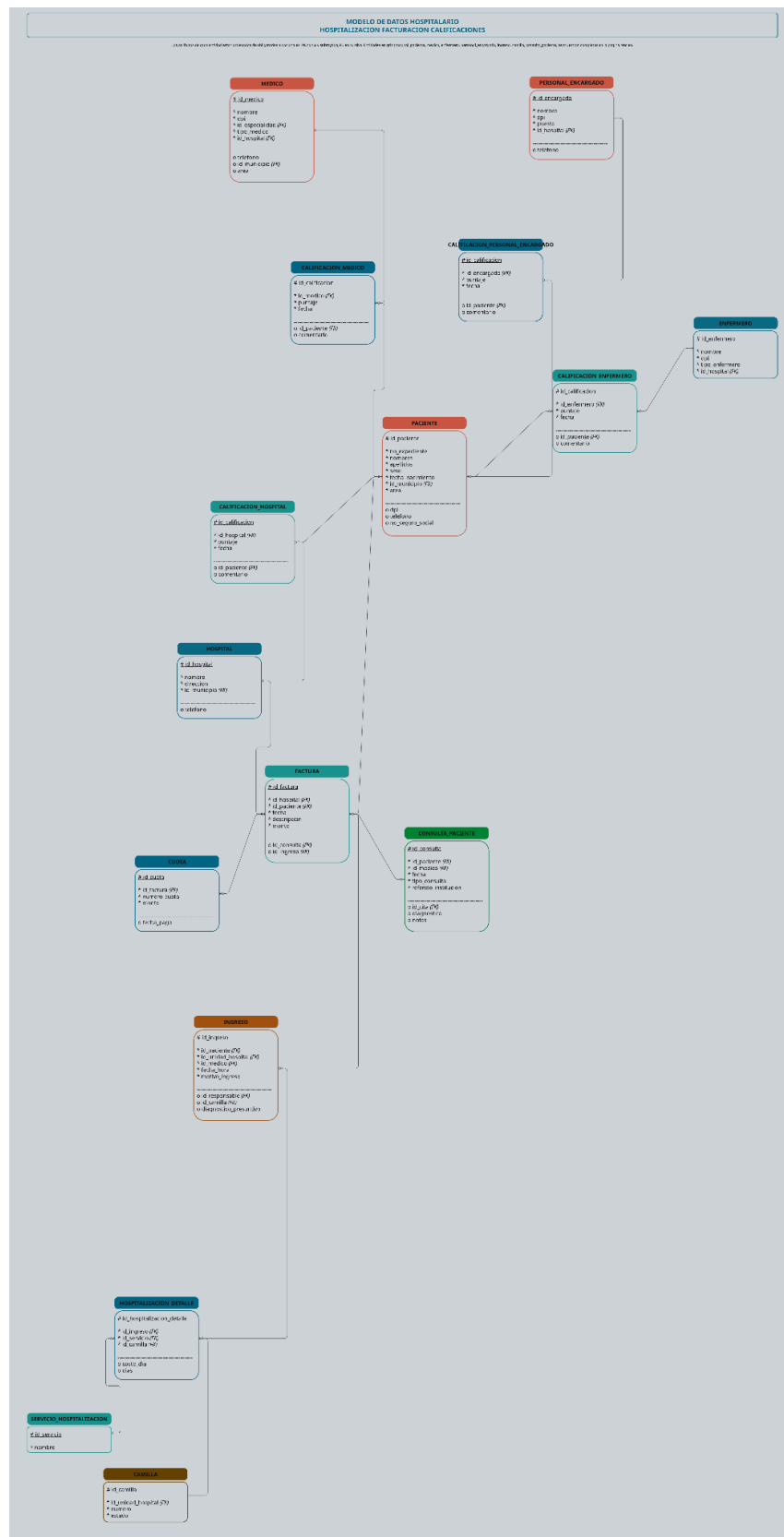
1.4. Ingreso, Egreso, Traslado



1.5. Cirugía



1.6. Hospitalización, Facturación y Calificaciones



2. Sentencias SQL - DDL (Definición de datos)

2.1. DDL - Núcleo

```
-- Nucleo - catalogos de ubicacion, hospitales y personas
-- Restricciones
-- FK obligatoria -> entidad maestra (paciente/medico/hospital): RESTRICT en DELETE
-- FK obligatoria -> entidad "evento" de la que el hijo es detalle: CASCADE en DELETE
-- FK opcional (NULL permitido): SET NULL en DELETE
-- UPDATE siempre CASCADE (Las PK son subrogadas/seriales, no cambian, pero se deja explicito)

CREATE TABLE departamento (
    id_departamento INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE departamento IS 'Catalogo de departamentos de Guatemala, usado en toda direccion registrada';

CREATE TABLE municipio (
    id_municipio INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_departamento INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_municipio_departamento REFERENCES departamento(id_departamento)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_municipio_nombre_departamento UNIQUE (id_departamento, nombre)
);
COMMENT ON TABLE municipio IS 'Catalogo de municipios; cada uno pertenece a un unico departamento';

CREATE TABLE especialidad (
    id_especialidad INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    categoria VARCHAR(25) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_especialidad_categoria CHECK (categoria IN ('Consulta_Emergencia', 'Cirugia', 'Hospitalizacion')) -- valida el
        ambito donde se ofrece la especialidad/servicio
);
```



```

COMMENT ON TABLE especialidad IS 'Catalogo unico de especialidades/servicios medicos ofrecidos por unidad';

CREATE TABLE hospital (
  id_hospital      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre           VARCHAR(150) NOT NULL,
  direccion        VARCHAR(200) NOT NULL,
  id_municipio     INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_hospital_municipio REFERENCES municipio(id_municipio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  telefono         VARCHAR(20)
);
COMMENT ON TABLE hospital IS 'Cada uno de los hospitales que conforman la cadena Hospitales de Occidente';

CREATE TABLE paciente (
  id_paciente      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  no_expediente    VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  nombres          VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellidos        VARCHAR(100) NOT NULL,
  sexo            CHAR(1) NOT NULL
    CONSTRAINT chk_paciente_sexo CHECK (sexo IN ('M', 'F')), -- valida sexo Masculino/Femenino
  fecha_nacimiento DATE NOT NULL
    CONSTRAINT chk_paciente_fecha_nacimiento CHECK (fecha_nacimiento <= CURRENT_DATE), -- valida que no haya nacimientos futuros (rango
de edad valido)
  id_municipio     INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_paciente_municipio REFERENCES municipio(id_municipio)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  area            VARCHAR(10) NOT NULL
    CONSTRAINT chk_paciente_area CHECK (area IN ('Urbana', 'Rural')), -- valida area de residencia
  dpi             VARCHAR(13),
  telefono         VARCHAR(20),
  no_seguro_social VARCHAR(20)
);
COMMENT ON TABLE paciente IS 'Paciente atendido en cualquier unidad de cualquier hospital de la cadena';

CREATE TABLE responsable_paciente (
  id_responsable   INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

```

```

id_paciente      INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_responsable_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
nombre           VARCHAR(150) NOT NULL,
parentesco       VARCHAR(50) NOT NULL,
dpi              VARCHAR(13),
telefono         VARCHAR(20),
id_municipio     INTEGER
    CONSTRAINT fk_responsable_municipio REFERENCES municipio(id_municipio)
    ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
area             VARCHAR(10)
    CONSTRAINT chk_responsable_area CHECK (area IS NULL OR area IN ('Urbana', 'Rural')) -- valida area de residencia si se registra
);
COMMENT ON TABLE responsable_paciente IS 'Familiar o responsable del paciente registrado en la ficha de ingreso (no es personal del
hospital)';

CREATE TABLE medico (
    id_medico      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre         VARCHAR(150) NOT NULL,
    dpi            VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,
    id_especialidad INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_medico_especialidad REFERENCES especialidad(id_especialidad)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    tipo_medico    VARCHAR(20) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_medico_tipo CHECK (tipo_medico IN ('Residente', 'Interno', 'Externo')), -- valida el tipo de vinculacion del medico
(relevante en Cirugia)
    id_hospital    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_medico_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    telefono       VARCHAR(20),
    id_municipio   INTEGER
        CONSTRAINT fk_medico_municipio REFERENCES municipio(id_municipio)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    area           VARCHAR(10)
        CONSTRAINT chk_medico_area CHECK (area IS NULL OR area IN ('Urbana', 'Rural'))
);

```

2.2. DDL - Consulta Externa

```
-- DDL 02: Consulta Externa

CREATE TABLE cita_programada (
  id_cita          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_paciente      INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_cita_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  id_medico        INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_cita_medico REFERENCES medico(id_medico)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  fecha            DATE NOT NULL,
  hora             TIME NOT NULL,
  estado           VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Programada'
    CONSTRAINT chk_cita_estado CHECK (estado IN ('Programada', 'Realizada', 'Reprogramada', 'Cancelada')),
-- valida el estado de la cita
  consultorio      VARCHAR(20)
);

COMMENT ON TABLE cita_programada IS 'Cita de consulta externa asignada via telefono, correo o recepcion
general';

CREATE TABLE consulta_paciente (
  id_consulta      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_paciente      INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_consulta_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  id_medico        INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_consulta_medico REFERENCES medico(id_medico)
```

```

        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
fecha                DATE NOT NULL,
tipo_consulta        VARCHAR(15) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_consulta_tipo CHECK (tipo_consulta IN ('Primera', 'Reconsulta')), -- valida si es
primera consulta o reconsulta (define el % de costo)
referido_institucion  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
id_cita               INTEGER
        CONSTRAINT fk_consulta_cita REFERENCES cita_programada(id_cita)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
diagnostico           TEXT,
notas                 TEXT
);
COMMENT ON TABLE consulta_paciente IS 'Ficha de consulta realizada en Consulta Externa (programada o de
paciente referido)';

CREATE TABLE receta_medica (
    id_receta          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_consulta         INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_receta_consulta REFERENCES consulta_paciente(id_consulta)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
fecha                DATE NOT NULL,
id_hospital           INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_receta_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
proxima_cita          DATE,
numero_clinica        VARCHAR(20)
);
COMMENT ON TABLE receta_medica IS 'Receta medica emitida al finalizar una consulta de Consulta Externa';

```

```

CREATE TABLE medicamento_recetado (
  id_medicamento_recetado  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_receta                  INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_medicamento_receta REFERENCES receta_medica(id_receta)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  nombre                     VARCHAR(150) NOT NULL,
  dosis                      VARCHAR(100) NOT NULL,
  duracion                   VARCHAR(100) NOT NULL
);
COMMENT ON TABLE medicamento_recetado IS 'Medicamento individual prescrito dentro de una receta medica';

```

2.3. DDL - Ingreso, Egreso y Traslado

```

-- DDL 03: Ingreso / Egreso / Traslado - comun a Emergencias, Cirugia y Hospitalizacion

CREATE TABLE unidad_hospital (
  id_unidad_hospital  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_hospital          INTEGER NOT NULL
    CONSTRAINT fk_unidadhosp_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  tipo_unidad          VARCHAR(20) NOT NULL
    CONSTRAINT chk_unidadhosp_tipo CHECK (tipo_unidad IN ('Emergencias', 'Cirugia', 'Hospitalizacion')), --
  valida la unidad medica del hospital
    CONSTRAINT uq_unidadhosp_hospital_tipo UNIQUE (id_hospital, tipo_unidad)

```

```

);
COMMENT ON TABLE unidad_hospital IS 'Unidad medica (Emergencias/Cirugia/Hospitalizacion) concreta de un
hospital especifico';

CREATE TABLE camilla (
    id_camilla            INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_unidad_hospital    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_camilla_unidad REFERENCES unidad_hospital(id_unidad_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    numero                INTEGER NOT NULL,
    estado                VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Libre'
        CONSTRAINT chk_camilla_estado CHECK (estado IN ('Libre', 'Ocupada')), -- valida disponibilidad de la
camilla
    CONSTRAINT uq_camilla_unidad_numero UNIQUE (id_unidad_hospital, numero)
);
COMMENT ON TABLE camilla IS 'Camilla habilitada dentro de una unidad de Emergencias u Hospitalizacion';

CREATE TABLE ingreso (
    id_ingreso            INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_paciente           INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_ingreso_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_unidad_hospital    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_ingreso_unidad REFERENCES unidad_hospital(id_unidad_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_medico             INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_ingreso_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

```

```

    fecha_hora            TIMESTAMP NOT NULL,
    motivo_ingreso        TEXT NOT NULL,
    id_responsable         INTEGER
        CONSTRAINT fk_ingreso_responsable REFERENCES responsable_paciente(id_responsable)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    id_camilla             INTEGER
        CONSTRAINT fk_ingreso_camilla REFERENCES camilla(id_camilla)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    diagnostico_presuntivo TEXT
);
COMMENT ON TABLE ingreso IS 'Ficha de ingreso: registra el estado del paciente al ingresar a Emergencias,
Cirugia u Hospitalizacion';

CREATE TABLE traslado (
    id_traslado            INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_paciente            INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_traslado_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_medico_indica       INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_traslado_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    fecha_hora            TIMESTAMP NOT NULL,
    id_unidad_destino       INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_traslado_unidad_destino REFERENCES unidad_hospital(id_unidad_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    interno_destino        BOOLEAN NOT NULL,
    id_unidad_origen       INTEGER
        CONSTRAINT fk_traslado_unidad_origen REFERENCES unidad_hospital(id_unidad_hospital)

```

```

        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    interno_origen          BOOLEAN
);
COMMENT ON TABLE traslado IS 'Ficha de traslado de un paciente entre unidades (o desde/hacia otra
institucion)';

CREATE TABLE egreso (
    id_egreso              INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_ingreso             INTEGER NOT NULL UNIQUE
        CONSTRAINT fk_egreso_ingreso REFERENCES ingreso(id_ingreso)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_medico              INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_egreso_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    fecha_hora             TIMESTAMP NOT NULL,
    diagnostico_principal  TEXT NOT NULL,
    motivo_egreso         TEXT NOT NULL,
    codigo_egreso          VARCHAR(10) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_egreso_codigo CHECK (codigo_egreso IN ('Vivo', 'Muerto', 'Embarazo', 'Parto')), --
valida el codigo de egreso
    egreso_sin_consentimiento  BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    motivo_sin_consentimiento TEXT
        CONSTRAINT chk_egreso_motivo_consentimiento CHECK (
            (egreso_sin_consentimiento = FALSE AND motivo_sin_consentimiento IS NULL)
            OR (egreso_sin_consentimiento = TRUE AND motivo_sin_consentimiento IS NOT NULL)
        ), -- valida que el motivo se registre solo cuando el egreso fue sin consentimiento
    id_traslado            INTEGER
        CONSTRAINT fk_egreso_traslado REFERENCES traslado(id_traslado)

```

```

        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    dias_hospitalizado          INTEGER
        CONSTRAINT chk_egreso_dias CHECK (dias_hospitalizado IS NULL OR dias_hospitalizado >= 0), -- valida que
los dias hospitalizado no sean negativos
    referido_otro_hospital      VARCHAR(150)
);
COMMENT ON TABLE egreso IS 'Ficha de egreso: cierra un ingreso, sea por alta, hospitalizacion, cirugia o
defuncion';

CREATE TABLE diagnostico_secundario (
    id_diagnostico_secundario  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_egreso                  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_diagsec_egreso REFERENCES egreso(id_egreso)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    descripcion                TEXT NOT NULL
);
COMMENT ON TABLE diagnostico_secundario IS 'Diagnostico secundario adicional registrado en una ficha de egreso
(relacion 1:N)';

```

2.4. DDL - Cirugía

```

-- DDL 04: Cirugia

CREATE TABLE insumo (
    id_insumo      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre         VARCHAR(150) NOT NULL,

```

```

material      VARCHAR(100) NOT NULL,
tipo          VARCHAR(15) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_insumo_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')), -- valida el tipo de
insumo
descripcion   TEXT
);
COMMENT ON TABLE insumo IS 'Catalogo de insumos que se pueden requerir y utilizar en una cirugia';

CREATE TABLE instrumento (
    id_instrumento  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo            VARCHAR(15) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_instrumento_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')), -- valida el tipo de
instrumento
    funcion         VARCHAR(20) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_instrumento_funcion CHECK (funcion IN ('Corte', 'Contencion', 'Hemostatica',
'Retractor', 'Accesorio', 'Implante', 'Otro')), -- valida la funcion del instrumento
    descripcion     TEXT
);
COMMENT ON TABLE instrumento IS 'Catalogo de instrumental quirurgico requerido en una cirugia';

CREATE TABLE equipo (
    id_equipo       INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre          VARCHAR(150) NOT NULL,
    tipo            VARCHAR(15) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_equipo_tipo CHECK (tipo IN ('Medico', 'Quirurgico', 'Otro')), -- valida el tipo de
equipo
    funcion         VARCHAR(20) NOT NULL

```

```

        CONSTRAINT chk_equipo_funcion CHECK (funcion IN ('Exploracion', 'Diagnostico', 'Tratamiento',
'Rehabilitacion', 'Otro')), -- valida la funcion del equipo
        descripcion TEXT
    );
COMMENT ON TABLE equipo IS 'Catalogo de equipos medicos requeridos en una cirugia';

CREATE TABLE quirofono (
    id_quirofono INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_hospital INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_quirofono_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    numero INTEGER NOT NULL,
    estado VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'Libre'
        CONSTRAINT chk_quirofono_estado CHECK (estado IN ('Libre', 'Ocupado')), -- valida disponibilidad del
quirofono
        CONSTRAINT uq_quirofono_hospital_numero UNIQUE (id_hospital, numero)
    );
COMMENT ON TABLE quirofono IS 'Quirofono habilitado de un hospital (cada hospital cuenta con varios)';

CREATE TABLE solicitud_cirugia (
    id_solicitud INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_paciente INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_solicitud_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_cirujano INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_solicitud_cirujano REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    caracter VARCHAR(15) NOT NULL

```

```

        CONSTRAINT chk_solicitud_caracter CHECK (caracter IN ('Urgente', 'Programado')), -- valida el caracter
de la cirugia solicitada
    tipo_procedimiento    VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_hora_solicitud   TIMESTAMP NOT NULL,
    estado                 VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
        CONSTRAINT chk_solicitud_estado CHECK (estado IN ('Pendiente', 'Aprobada', 'Rechazada')), -- valida el
estado de revision del comite medico
    id_hospital            INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_solicitud_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    historia_clinica        TEXT,
    tiempo_estimado         INTERVAL,
    tipo_anestesia          VARCHAR(100),
    motivo_rechazo          TEXT
        CONSTRAINT chk_solicitud_motivo_rechazo CHECK (
            (estado = 'Rechazada' AND motivo_rechazo IS NOT NULL)
            OR (estado <> 'Rechazada' AND motivo_rechazo IS NULL)
        ), -- valida que el motivo de rechazo solo se registre cuando la solicitud fue rechazada (asi se
resuelve la "base de cirugias rechazadas" como filtro)
    id_quirofano            INTEGER
        CONSTRAINT fk_solicitud_quirofano REFERENCES quirofano(id_quirofano)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    fecha_hora_agendada     TIMESTAMP
);
COMMENT ON TABLE solicitud_cirugia IS 'Agendamiento quirurgico solicitado por el cirujano, revisado por el
comite medico';

CREATE TABLE requerimiento_insumo (

```

```

    id_solicitud    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_reqinsumo_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_insumo        INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_reqinsumo_insumo REFERENCES insumo(id_insumo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    cantidad         INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT chk_reqinsumo_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- valida que la cantidad requerida sea
positiva
    PRIMARY KEY (id_solicitud, id_insumo)
);
COMMENT ON TABLE requerimiento_insumo IS 'Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia e insumo (llave
primaria compuesta)';

CREATE TABLE requerimiento_instrumento (
    id_solicitud    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_reqinstr_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_instrumento  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_reqinstr_instrumento REFERENCES instrumento(id_instrumento)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    cantidad         INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT chk_reqinstr_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- valida que la cantidad requerida sea positiva
    PRIMARY KEY (id_solicitud, id_instrumento)
);
COMMENT ON TABLE requerimiento_instrumento IS 'Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia e instrumento
(llave primaria compuesta)';

```

```

CREATE TABLE requerimiento_equipo (
    id_solicitud    INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_regequipo_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_equipo       INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_regequipo_equipo REFERENCES equipo(id_equipo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    cantidad        INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT chk_regequipo_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- valida que la cantidad requerida sea
positiva
    PRIMARY KEY (id_solicitud, id_equipo)
);
COMMENT ON TABLE requerimiento_equipo IS 'Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia y equipo (llave
primaria compuesta)';

CREATE TABLE consentimiento_informado (
    id_consentimiento    INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_solicitud          INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_consentimiento_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    nombre_procedimiento VARCHAR(150) NOT NULL,
    objetivo              TEXT NOT NULL,
    id_medico             INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_consentimiento_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    firma_paciente        VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha                 DATE NOT NULL,
    características       TEXT,

```

```

    riesgos                TEXT
);

COMMENT ON TABLE consentimiento_informado IS 'Consentimiento informado firmado antes de la cirugia (paciente,
familiar, tutor o representante)';

CREATE TABLE chequeo_preadnestesico (
    id_chequeo              INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_solicitud            INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_chequeo_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    clasificacion_asa       VARCHAR(3) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_chequeo_asa CHECK (clasificacion_asa IN ('I', 'II', 'III', 'IV', 'V', 'VI')), -- valida
la clasificacion de riesgo anestésico ASA
    id_medico_clasifica     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_chequeo_medico_clasifica REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_anestesista          INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_chequeo_anestesista REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    plan_anestesia          TEXT
);

COMMENT ON TABLE chequeo_preadnestesico IS 'Chequeo preanestesico previo a la cirugia: clasificacion ASA y plan
de anestesia';

CREATE TABLE cirugia (
    id_cirugia              INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_solicitud            INTEGER NOT NULL UNIQUE
        CONSTRAINT fk_cirugia_solicitud REFERENCES solicitud_cirugia(id_solicitud)

```

```

        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
id_ingreso            INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_cirugia_ingreso REFERENCES ingreso(id_ingreso)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
id_quirofano          INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_cirugia_quirofano REFERENCES quirofano(id_quirofano)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
id_enfermero_encargado  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_cirugia_enfermero REFERENCES enfermero(id_enfermero)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
fecha_hora_inicio      TIMESTAMP NOT NULL,
fecha_hora_fin          TIMESTAMP
        CONSTRAINT chk_cirugia_fin_posterior CHECK (fecha_hora_fin IS NULL OR fecha_hora_fin >=
fecha_hora_inicio), -- valida que el fin no sea anterior al inicio
costo                  NUMERIC(10, 2)
        CONSTRAINT chk_cirugia_costo CHECK (costo IS NULL OR costo >= 0) -- valida que el costo no sea negativo
);
COMMENT ON TABLE cirugia IS 'Evento intraoperatorio real: ejecucion de una solicitud de cirugia aprobada';

CREATE TABLE insumo_utilizado_cirugia (
    id_cirugia  INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_insumoused_cirugia REFERENCES cirugia(id_cirugia)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    id_insumo   INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_insumoused_insumo REFERENCES insumo(id_insumo)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    cantidad    INTEGER NOT NULL

```

```

        CONSTRAINT chk_insumoused_cantidad CHECK (cantidad > 0), -- valida que la cantidad utilizada sea
positiva
    PRIMARY KEY (id_cirugia, id_insumo)
);
COMMENT ON TABLE insumo_utilizado_cirugia IS 'Insumos efectivamente utilizados durante una cirugia (base para
el calculo del costo)';

CREATE TABLE registro_procedimiento_cirugia (
    id_registro      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_cirugia       INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_registro_cirugia REFERENCES cirugia(id_cirugia)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    etapa            VARCHAR(15) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_registro_etapa CHECK (etapa IN ('Preoperatorio', 'Intraoperatorio', 'Postoperatorio')),
-- valida la etapa quirurgica del registro
    procedimiento    VARCHAR(150) NOT NULL,
    resultado         VARCHAR(25) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_registro_resultado CHECK (resultado IN ('Aceptable', 'Medianamente aceptable', 'No
aceptable', 'Exito', 'Falla')), -- valida el resultado registrado (escala segun el checklist del item)
    hora_registro    TIMESTAMP NOT NULL,
    id_enfermero     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_registro_enfermero REFERENCES enfermero(id_enfermero)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    descripcion       TEXT
);
COMMENT ON TABLE registro_procedimiento_cirugia IS 'Registro normalizado de todos los checklists de la cirugia
(preoperatorio, chequeo en quirofano, pausa quirurgica, cuidados intraoperatorios, salida, recuperacion,
traslado seguro)';

```

2.5. DDL - Hospitalización, Facturación y Calificaciones

```
-- DDL 05: Hospitalizacion, Facturacion y Calificaciones

CREATE TABLE servicio_hospitalizacion (
  id_servicio  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  nombre       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

COMMENT ON TABLE servicio_hospitalizacion IS 'Catalogo de servicios de Hospitalizacion (Hematologia, Medicina
interna, Neumologia, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, cuidados intermedios, cuidado critico)';

CREATE TABLE hospitalizacion_detalle (
  id_hospitalizacion_detalle  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  id_ingreso                  INTEGER NOT NULL UNIQUE
  CONSTRAINT fk_hospdet_ingreso REFERENCES ingreso(id_ingreso)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  id_servicio                  INTEGER NOT NULL
  CONSTRAINT fk_hospdet_servicio REFERENCES servicio_hospitalizacion(id_servicio)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  id_camilla                   INTEGER NOT NULL
  CONSTRAINT fk_hospdet_camilla REFERENCES camilla(id_camilla)
  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  costo_dia                    NUMERIC(10, 2)
```

```

        CONSTRAINT chk_hospdet_costo_dia CHECK (costo_dia IS NULL OR costo_dia >= 0), -- valida que el costo
por dia no sea negativo
        dias                INTEGER
        CONSTRAINT chk_hospdet_dias CHECK (dias IS NULL OR dias >= 0) -- valida que los dias internado no sean
negativos
);
COMMENT ON TABLE hospitalizacion_detalle IS 'Detalle de la estadia de hospitalizacion asociada a un ingreso
(servicio, camilla y costo)';

CREATE TABLE factura (
    id_factura      INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_hospital     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_factura_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    id_paciente     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_factura_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    fecha          DATE NOT NULL,
    descripcion     TEXT NOT NULL,
    monto          NUMERIC(10, 2) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_factura_monto CHECK (monto > 0), -- valida que el monto facturado sea positivo
    id_consulta     INTEGER
        CONSTRAINT fk_factura_consulta REFERENCES consulta_paciente(id_consulta)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    id_ingreso      INTEGER
        CONSTRAINT fk_factura_ingreso REFERENCES ingreso(id_ingreso)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_factura_origen_exclusivo CHECK (

```

```

        (id_consulta IS NOT NULL AND id_ingreso IS NULL)
        OR (id_consulta IS NULL AND id_ingreso IS NOT NULL)
    ) -- valida el arco exclusivo: la factura viene de una consulta externa O de un ingreso, nunca ambas ni
ninguna
);
COMMENT ON TABLE factura IS 'Factura emitida al cancelar el servicio, ya sea de Consulta Externa o de una
unidad de internamiento';

CREATE TABLE cuota (
    id_cuota          INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_factura        INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_cuota_factura REFERENCES factura(id_factura)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    numero_cuota      INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT chk_cuota_numero CHECK (numero_cuota BETWEEN 1 AND 12), -- valida que el pago sea de 1 a 12
cuotas mensuales
    monto             NUMERIC(10, 2) NOT NULL
        CONSTRAINT chk_cuota_monto CHECK (monto > 0), -- valida que el monto de la cuota sea positivo
    fecha_pago        DATE,
    CONSTRAINT uq_cuota_factura_numero UNIQUE (id_factura, numero_cuota)
);
COMMENT ON TABLE cuota IS 'Cuota mensual de pago de una factura (hasta 12 pagos)';

CREATE TABLE calificacion_hospital (
    id_calificacion   INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_hospital        INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_califhosp_hospital REFERENCES hospital(id_hospital)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

```

```

    puntaje          SMALLINT NOT NULL
        CONSTRAINT chk_califhosp_puntaje CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5), -- valida el rango de puntaje de
calificacion
    fecha            DATE NOT NULL,
    id_paciente       INTEGER
        CONSTRAINT fk_califhosp_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    comentario        TEXT
);
COMMENT ON TABLE calificacion_hospital IS 'Calificacion de calidad registrada para un hospital';

CREATE TABLE calificacion_medico (
    id_calificacion   INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_medico          INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_califmed_medico REFERENCES medico(id_medico)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    puntaje            SMALLINT NOT NULL
        CONSTRAINT chk_califmed_puntaje CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5), -- valida el rango de puntaje de
calificacion
    fecha              DATE NOT NULL,
    id_paciente        INTEGER
        CONSTRAINT fk_califmed_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    comentario         TEXT
);
COMMENT ON TABLE calificacion_medico IS 'Calificacion de calidad registrada para un medico';

CREATE TABLE calificacion_enfermero (

```

```

    id_calificacion  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_enfermero     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_califenf_enfermero REFERENCES enfermero(id_enfermero)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    puntaje           SMALLINT NOT NULL
        CONSTRAINT chk_califenf_puntaje CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5), -- valida el rango de puntaje de
calificacion
    fecha            DATE NOT NULL,
    id_paciente       INTEGER
        CONSTRAINT fk_califenf_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    comentario        TEXT
);
COMMENT ON TABLE calificacion_enfermero IS 'Calificacion de calidad registrada para un enfermero';

CREATE TABLE calificacion_personal_encargado (
    id_calificacion  INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    id_encargado     INTEGER NOT NULL
        CONSTRAINT fk_califenc_encargado REFERENCES personal_encargado(id_encargado)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    puntaje           SMALLINT NOT NULL
        CONSTRAINT chk_califenc_puntaje CHECK (puntaje BETWEEN 1 AND 5), -- valida el rango de puntaje de
calificacion
    fecha            DATE NOT NULL,
    id_paciente       INTEGER
        CONSTRAINT fk_califenc_paciente REFERENCES paciente(id_paciente)
        ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    comentario        TEXT

```

```
);  
COMMENT ON TABLE calificacion_personal_encargado IS 'Calificacion de calidad registrada para el personal  
administrativo/encargado del hospital';
```

3. Sentencias SQL - DML(Datos de Prueba, Ficticios)

3.1. DML - Núcleo

```
-- DML 01: Nucleo - catalogos, hospitales y personas  
  
INSERT INTO departamento (id_departamento, nombre) VALUES  
  (1, 'Quetzaltenango'),  
  (2, 'San Marcos'),  
  (3, 'Huehuetenango'),  
  (4, 'Retalhuleu'),  
  (5, 'Totonicapan');  
  
SELECT setval('departamento_id_departamento_seq', 5);  
  
INSERT INTO municipio (id_municipio, id_departamento, nombre) VALUES  
  (1, 1, 'Quetzaltenango'),  
  (2, 1, 'Coatepeque'),  
  (3, 2, 'San Marcos'),  
  (4, 2, 'Malacatan'),  
  (5, 3, 'Huehuetenango'),  
  (6, 3, 'Jacaltenango'),  
  (7, 4, 'Retalhuleu'),  
  (8, 4, 'Champerico'),
```

```

    (9, 5, 'Totonicapan'),
    (10, 5, 'Momostenango');
SELECT setval('municipio_id_municipio_seq', 10);

-- Especialidades de Consulta Externa / Emergencias
INSERT INTO especialidad (id_especialidad, nombre, categoria) VALUES
    (1, 'Cardiologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (2, 'Dermatologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (3, 'Fisioterapia', 'Consulta_Emergencia'),
    (4, 'Ginecologia Oncologica', 'Consulta_Emergencia'),
    (5, 'Hematologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (6, 'Medicina Fisica y Rehabilitacion', 'Consulta_Emergencia'),
    (7, 'Medicina General', 'Consulta_Emergencia'),
    (8, 'Nutricion y Dietetica', 'Consulta_Emergencia'),
    (9, 'Odontologia General', 'Consulta_Emergencia'),
    (10, 'Oftalmologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (11, 'Psicologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (12, 'Pediatria', 'Consulta_Emergencia'),
    (13, 'Urologia', 'Consulta_Emergencia'),
    (14, 'Terapia del Lenguaje', 'Consulta_Emergencia'),
-- Especialidades de Cirugia (14)
    (15, 'Cirugia Cardiovascular Adulto y Pediatrica', 'Cirugia'),
    (16, 'Cirugia de la Mano', 'Cirugia'),
    (17, 'Cirugia General', 'Cirugia'),
    (18, 'Videolaparoscopia Quirurgica', 'Cirugia'),
    (19, 'Cirugia Ginecologica', 'Cirugia'),
    (20, 'Cirugia Neurologica', 'Cirugia'),
    (21, 'Cirugia Oftalmologica', 'Cirugia'),

```

```

(22, 'Cirugia Oncologica', 'Cirugia'),
(23, 'Cirugia Ortopedica', 'Cirugia'),
(24, 'Cirugia Otorrinolaringologica', 'Cirugia'),
(25, 'Cirugia Pediatrica', 'Cirugia'),
(26, 'Cirugia Plastica', 'Cirugia'),
(27, 'Cirugia de Torax', 'Cirugia'),
(28, 'Cirugia Urologica', 'Cirugia');
SELECT setval('especialidad_id_especialidad_seq', 28);

INSERT INTO hospital (id_hospital, nombre, direccion, id_municipio, telefono) VALUES
(1, 'Hospital Regional de Occidente', '0 avenida 5-45, zona 1', 1, '77612345'),
(2, 'Hospital Nacional de San Marcos', '4a calle 8-20, zona 3', 3, '77762210'),
(3, 'Hospital Nacional de Huehuetenango', '2a avenida 3-15, zona 2', 5, '77641180');
SELECT setval('hospital_id_hospital_seq', 3);

INSERT INTO paciente (id_paciente, no_expediente, nombres, apellidos, sexo, fecha_nacimiento, id_municipio,
area, dpi, telefono, no_seguro_social) VALUES
(1, 'EXP-2026-0001', 'Maria', 'Xitumul Tzul', 'F', '1990-03-14', 1, 'Urbana', '1234567890101', '55123456',
'IGSS-880011'),
(2, 'EXP-2026-0002', 'Jose Manuel', 'Garcia Lopez', 'M', '1975-11-02', 2, 'Rural', '2345678901202',
'42198765', NULL),
(3, 'EXP-2026-0003', 'Juana', 'Us Chocoj', 'F', '2003-07-22', 3, 'Rural', '3456789012303', '30456789',
NULL),
(4, 'EXP-2026-0004', 'Carlos Alberto', 'Morales Ramirez', 'M', '1988-05-30', 4, 'Urbana', '4567890123404',
'51122334', 'IGSS-770234'),
(5, 'EXP-2026-0005', 'Rosa Elvira', 'Tepaz Batz', 'F', '1965-01-09', 5, 'Urbana', '5678901234505',
'77650099', 'IGSS-650098'),

```

```

(6, 'EXP-2026-0006', 'Miguel Angel', 'De Leon Argueta', 'M', '1999-09-19', 6, 'Rural', '6789012345606',
'48871122', NULL),
(7, 'EXP-2026-0007', 'Ana Lucia', 'Marroquin Giron', 'F', '1980-12-25', 7, 'Urbana', '7890123456707',
'33445566', 'IGSS-800456'),
(8, 'EXP-2026-0008', 'Pedro', 'Cotzokay Ixcoy', 'M', '2010-02-14', 10, 'Rural', '8901234567808',
'30112233', NULL);
SELECT setval('paciente_id_paciente_seq', 8);

INSERT INTO responsable_paciente (id_responsable, id_paciente, nombre, parentesco, dpi, telefono,
id_municipio, area) VALUES
(1, 8, 'Juana Ixcoy Batz', 'Madre', '9012345678909', '30112200', 10, 'Rural'),
(2, 3, 'Domingo Us Sican', 'Padre', '0123456789010', '30456700', 3, 'Rural'),
(3, 6, 'Elena Argueta Toc', 'Hermana', '1122334455667', '48870000', 6, 'Rural'),
(4, 1, 'Fernando Xitumul Vail', 'Esposo', '2233445566778', '55123400', 1, 'Urbana');
SELECT setval('responsable_paciente_id_responsable_seq', 4);

INSERT INTO medico (id_medico, nombre, dpi, id_especialidad, tipo_medico, id_hospital, telefono, id_municipio,
area) VALUES
(1, 'Dr. Luis Fernando Sican Toc', '1111222233341', 7, 'Residente', 1, '77611001', 1, 'Urbana'),
(2, 'Dra. Gabriela Marisol Cabrera Us', '2222333344452', 12, 'Residente', 1, '77611002', 1, 'Urbana'),
(3, 'Dr. Edgar Rolando Velasquez Marroquin', '3333444455563', 1, 'Interno', 1, '77611003', NULL, NULL),
(4, 'Dra. Silvia Patricia Xitumul Us', '4444555566674', 4, 'Residente', 2, '77762211', 3, 'Urbana'),
(5, 'Dr. Mario Estuardo Chocoy Vail', '5555666677785', 7, 'Residente', 2, '77762212', 3, 'Urbana'),
(6, 'Dr. Julio Cesar Argueta Giron', '6666777788896', 17, 'Residente', 1, '77611006', 1, 'Urbana'),
(7, 'Dr. Byron Estuardo Giron Cotzokay', '7777888899907', 23, 'Externo', 1, '48870077', NULL, NULL),
(8, 'Dr. Rigoberto Tepaz Chocoy', '8888999900018', 17, 'Interno', 1, '77611008', 1, 'Urbana'),
(9, 'Dra. Claudia Beatriz Us Batz', '9999000011129', 7, 'Residente', 3, '77641181', 5, 'Urbana'),
(10, 'Dra. Karla Beatriz Tzul Ixcoy', '0000111122230', 6, 'Residente', 1, '77611010', 1, 'Urbana');

```

```

SELECT setval('medico_id_medico_seq', 10);

INSERT INTO enfermero (id_enfermero, nombre, dpi, tipo_enfermero, id_hospital) VALUES
  (1, 'Marta Lidia Ixcoy Us', '1212121212121', 'Registrado', 1),
  (2, 'Jose Domingo Chocoj Tzul', '1313131313131', 'Practicante', 1),
  (3, 'Blanca Estela Vail Marroquin', '1414141414141', 'Registrado', 1),
  (4, 'Wilson Aroldo Giron Argueta', '1515151515151', 'Registrado', 2),
  (5, 'Petrona Us Cotzoyay', '1616161616161', 'Practicante', 2),
  (6, 'Hugo Leonel Batz Sican', '1717171717171', 'Registrado', 3);
SELECT setval('enfermero_id_enfermero_seq', 6);

INSERT INTO personal_encargado (id_encargado, nombre, dpi, puesto, id_hospital, telefono) VALUES
  (1, 'Sofia Elizabeth Marroquin Toc', '2121212121212', 'Jefa de Recepcion', 1, '77611020'),
  (2, 'Ruben Alexander Us Giron', '2222222222223', 'Encargado de Admisiones', 1, '77611021'),
  (3, 'Deysi Marisol Chocoj Argueta', '2323232323232', 'Encargada de Facturacion', 2, '77762220'),
  (4, 'Anselmo Tzul Vail', '2424242424242', 'Coordinador de Turno', 3, '77641190');
SELECT setval('personal_encargado_id_encargado_seq', 4);

```

3.2. DML - Consulta Externa

```

-- =====
-- DML 02: Consulta Externa
-- =====

INSERT INTO cita_programada (id_cita, id_paciente, id_medico, fecha, hora, estado, consultorio) VALUES
  (1, 1, 1, '2026-09-10', '08:00', 'Realizada', 'Clinica 3'),

```

```
(2, 4, 3, '2026-09-15', '09:30', 'Realizada', 'Clinica 5'),
(3, 8, 2, '2026-09-30', '10:00', 'Programada', 'Clinica 2'),
(4, 5, 1, '2026-09-12', '11:00', 'Cancelada', 'Clinica 3');
SELECT setval('cita_programada_id_cita_seq', 4);

INSERT INTO consulta_paciente (id_consulta, id_paciente, id_medico, fecha, tipo_consulta,
referido_institucion, id_cita, diagnostico, notas) VALUES
    (1, 1, 1, '2026-09-10', 'Primera', FALSE, 1, 'Rinofaringitis aguda', 'Se indica reposo e hidratacion
abundante'),
    (2, 4, 3, '2026-09-15', 'Reconsulta', FALSE, 2, 'Hipertension arterial controlada', 'Continuar tratamiento,
proxima cita en un mes'),
    (3, 7, 4, '2026-09-18', 'Primera', TRUE, NULL, 'Control ginecologico de rutina', 'Paciente referida del
Centro de Salud de Retalhuleu');
SELECT setval('consulta_paciente_id_consulta_seq', 3);

INSERT INTO receta_medica (id_receta, id_consulta, fecha, id_hospital, proxima_cita, numero_clinica) VALUES
    (1, 1, '2026-09-10', 1, '2026-10-10', '3'),
    (2, 2, '2026-09-15', 1, '2026-11-15', '5');
SELECT setval('receta_medica_id_receta_seq', 2);

INSERT INTO medicamento_recetado (id_medicamento_recetado, id_receta, nombre, dosis, duracion) VALUES
    (1, 1, 'Paracetamol', '500 mg cada 6 horas', '5 dias'),
    (2, 1, 'Loratadina', '10 mg cada dia', '5 dias'),
    (3, 2, 'Losartan', '50 mg cada dia', '30 dias');
SELECT setval('medicamento_recetado_id_medicamento_recetado_seq', 3);
```

3.3. DML - Ingreso, Egreso, Traslado

```
-- =====
-- DML 03: Ingreso / Egreso / Traslado
-- Flujo 1: Jose Manuel (paciente 2) ingresa por Emergencias con dolor
--          abdominal, se traslada a Cirugia (apendicectomia) y luego a
--          Hospitalizacion para recuperacion, hasta su alta.
-- Flujo 2: Juana (paciente 3) ingresa por Emergencias con crisis asmatica
--          y es dada de alta directamente desde esa unidad.
-- Flujo 3: Rosa Elvira (paciente 5) ingresa de forma directa a
--          Hospitalizacion (neumonia) y permanece activa (sin egreso aun).
-- =====

INSERT INTO unidad_hospital (id_unidad_hospital, id_hospital, tipo_unidad) VALUES
    (1, 1, 'Emergencias'),
    (2, 1, 'Cirugia'),
    (3, 1, 'Hospitalizacion'),
    (4, 2, 'Emergencias'),
    (5, 2, 'Cirugia'),
    (6, 2, 'Hospitalizacion'),
    (7, 3, 'Emergencias'),
    (8, 3, 'Cirugia'),
    (9, 3, 'Hospitalizacion');

SELECT setval('unidad_hospital_id_unidad_hospital_seq', 9);

INSERT INTO camilla (id_camilla, id_unidad_hospital, numero, estado) VALUES
    (1, 1, 1, 'Ocupada'),
```

```
(2, 1, 2, 'Libre'),
(3, 3, 1, 'Ocupada'),
(4, 3, 2, 'Ocupada'),
(5, 6, 1, 'Libre'),
(6, 4, 1, 'Ocupada');
SELECT setval('camilla_id_camilla_seq', 6);

-- Flujo 1: ingreso inicial por Emergencias
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso,
id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo) VALUES
    (1, 2, 1, 1, '2026-09-20 14:30', 'Dolor abdominal agudo de 12 horas de evolucion', NULL, 1, 'Apendicitis
aguda probable');

-- Traslado de Emergencias a Cirugia
INSERT INTO traslado (id_traslado, id_paciente, id_medico_indica, fecha_hora, id_unidad_destino,
interno_destino, id_unidad_origen, interno_origen) VALUES
    (1, 2, 1, '2026-09-20 15:00', 2, TRUE, 1, TRUE);

-- Egreso que cierra el paso por Emergencias (motivo: traslado a Cirugia)
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso,
codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento, id_traslado, dias_hospitalizado,
referido_otro_hospital) VALUES
    (1, 1, 1, '2026-09-20 15:00', 'Apendicitis aguda, requiere manejo quirurgico', 'Traslado a Cirugia',
'Vivo', FALSE, NULL, 1, 0, NULL);

-- Nuevo ingreso al entrar a la unidad de Cirugia (ficha de ingreso propia de la unidad)
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso,
id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo) VALUES
```

```
(2, 2, 2, 6, '2026-09-20 16:00', 'Intervencion quirurgica: apendicectomia', NULL, NULL, 'Apendicitis aguda');

-- Traslado de Cirugia a Hospitalizacion (sala de recuperacion)
INSERT INTO traslado (id_traslado, id_paciente, id_medico_indica, fecha_hora, id_unidad_destino, interno_destino, id_unidad_origen, interno_origen) VALUES
    (2, 2, 6, '2026-09-20 19:00', 3, TRUE, 2, TRUE);

-- Egreso que cierra el paso por Cirugia (motivo: traslado a Hospitalizacion)
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso, codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento, id_traslado, dias_hospitalizado, referido_otro_hospital) VALUES
    (2, 2, 6, '2026-09-20 19:00', 'Apendicitis aguda resuelta quirurgicamente', 'Traslado a Hospitalizacion para recuperacion postoperatoria', 'Vivo', FALSE, NULL, 2, NULL, NULL);

-- Nuevo ingreso al entrar a Hospitalizacion (continuacion del mismo caso)
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso, id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo) VALUES
    (3, 2, 3, 1, '2026-09-20 19:15', 'Recuperacion postoperatoria de apendicectomia', NULL, 3, 'Postoperatorio de apendicectomia');

-- Egreso final: alta medica
INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso, codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento, id_traslado, dias_hospitalizado, referido_otro_hospital) VALUES
    (3, 3, 1, '2026-09-22 10:00', 'Postoperatorio de apendicectomia sin complicaciones', 'Alta medica por mejoría', 'Vivo', FALSE, NULL, NULL, 2, NULL);
```

```

INSERT INTO diagnostico_secundario (id_diagnostico_secundario, id_egreso, descripcion) VALUES
    (1, 3, 'Deshidratacion leve resuelta con hidratacion intravenosa');

-- Flujo 2: emergencia que se resuelve sin traslado
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso,
id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo) VALUES
    (4, 3, 4, 5, '2026-09-24 22:00', 'Crisis asmatica', 2, 6, 'Crisis asmatica moderada');

INSERT INTO egreso (id_egreso, id_ingreso, id_medico, fecha_hora, diagnostico_principal, motivo_egreso,
codigo_egreso, egreso_sin_consentimiento, motivo_sin_consentimiento, id_traslado, dias_hospitalizado,
referido_otro_hospital) VALUES
    (4, 4, 5, '2026-09-25 01:30', 'Crisis asmatica resuelta', 'Alta por mejoria tras nebulizacion', 'Vivo',
FALSE, NULL, NULL, 0, NULL);

-- Flujo 3: ingreso directo a Hospitalizacion, caso activo (sin egreso todavia)
INSERT INTO ingreso (id_ingreso, id_paciente, id_unidad_hospital, id_medico, fecha_hora, motivo_ingreso,
id_responsable, id_camilla, diagnostico_presuntivo) VALUES
    (5, 5, 3, 1, '2026-09-23 09:00', 'Neumonia adquirida en la comunidad', NULL, 4, 'Neumonia bacteriana');

SELECT setval('traslado_id_traslado_seq', 2);
SELECT setval('ingreso_id_ingreso_seq', 5);
SELECT setval('egreso_id_egreso_seq', 4);
SELECT setval('diagnostico_secundario_id_diagnostico_secundario_seq', 1);

```

3.4. DML - Cirugía

```
-- DML 04: Cirugia
-- Cirugia 1: apendicectomia aprobada y realizada a Jose Manuel (paciente 2).
-- Solicitud 2: artroscopia RECHAZADA para Ana Lucia (paciente 7), demuestra
--          la "base de cirugias rechazadas".

INSERT INTO insumo (id_insumo, nombre, material, tipo, descripcion) VALUES
  (1, 'Gasas esteriles', 'Textil', 'Quirurgico', 'Paquete de gasas esteriles para cirugia'),
  (2, 'Suero fisiologico 0.9%', 'Liquido', 'Medico', 'Solucion salina para hidratacion e irrigacion'),
  (3, 'Sutura Vicryl 2-0', 'Sintetico', 'Quirurgico', 'Sutura absorbible'),
  (4, 'Guantes esteriles', 'Latex', 'Medico', 'Guantes quirurgicos esteriles'),
  (5, 'Anestesico local Lidocaina 2%', 'Liquido', 'Medico', 'Anestesico de uso local');
SELECT setval('insumo_id_insumo_seq', 5);

INSERT INTO instrumento (id_instrumento, nombre, tipo, funcion, descripcion) VALUES
  (1, 'Bisturi No. 4', 'Quirurgico', 'Corte', 'Mango de bisturi con hoja no. 4'),
  (2, 'Pinza Kelly', 'Quirurgico', 'Hemostatica', 'Pinza hemostatica curva'),
  (3, 'Separador de Farabeuf', 'Quirurgico', 'Retractor', 'Separador manual de tejidos'),
  (4, 'Porta-agujas Mayo-Hegar', 'Quirurgico', 'Accesorio', 'Para sutura manual'),
  (5, 'Tijera Metzenbaum', 'Quirurgico', 'Corte', 'Tijera de diseccion de tejido fino');
SELECT setval('instrumento_id_instrumento_seq', 5);

INSERT INTO equipo (id_equipo, nombre, tipo, funcion, descripcion) VALUES
  (1, 'Maquina de anestesia', 'Medico', 'Tratamiento', 'Equipo para administracion de anestesia general'),
  (2, 'Monitor de signos vitales', 'Medico', 'Diagnostico', 'Monitoreo continuo de signos vitales'),
  (3, 'Electrobisturi', 'Quirurgico', 'Tratamiento', 'Corte y coagulacion por electrocirugia'),
  (4, 'Lampara quirurgica', 'Quirurgico', 'Exploracion', 'Iluminacion del campo quirurgico');
SELECT setval('equipo_id_equipo_seq', 4);
```

```
INSERT INTO quirofono (id_quirofono, id_hospital, numero, estado) VALUES
```

```
(1, 1, 1, 'Ocupado'),
```

```
(2, 1, 2, 'Libre'),
```

```
(3, 2, 1, 'Libre');
```

```
SELECT setval('quirofono_id_quirofono_seq', 3);
```

```
INSERT INTO solicitud_cirugia (id_solicitud, id_paciente, id_cirujano, caracter, tipo_procedimiento,  
fecha_hora_solicitud, estado, id_hospital, historia_clinica, tiempo_estimado, tipo_anestesia, motivo_rechazo,  
id_quirofono, fecha_hora_agendada) VALUES
```

```
(1, 2, 6, 'Urgente', 'Apendicectomia convencional', '2026-09-20 15:10', 'Aprobada', 1, 'Paciente masculino,  
51 años, dolor en fosa iliaca derecha de 12 horas de evolucion', '01:30:00', 'General', NULL, 1, '2026-09-20  
16:00'),
```

```
(2, 7, 7, 'Programado', 'Artroscopia de rodilla', '2026-09-18 09:00', 'Rechazada', 1, 'Paciente femenina,  
46 años, gonalgia cronica', '02:00:00', 'Regional', 'Estudios preoperatorios incompletos: falta evaluacion  
cardiologica', NULL, NULL);
```

```
SELECT setval('solicitud_cirugia_id_solicitud_seq', 2);
```

```
INSERT INTO requerimiento_insumo (id_solicitud, id_insumo, cantidad) VALUES
```

```
(1, 1, 10), (1, 2, 2), (1, 3, 1);
```

```
INSERT INTO requerimiento_instrumento (id_solicitud, id_instrumento, cantidad) VALUES
```

```
(1, 1, 1), (1, 2, 2), (1, 5, 1);
```

```
INSERT INTO requerimiento_equipo (id_solicitud, id_equipo, cantidad) VALUES
```

```
(1, 1, 1), (1, 3, 1);
```

```
INSERT INTO consentimiento_informado (id_consentimiento, id_solicitud, nombre_procedimiento, objetivo,  
id_medico, firma_paciente, fecha, características, riesgos) VALUES
```

```
(1, 1, 'Apendicectomia convencional', 'Extirpar el apendice inflamado para evitar complicaciones', 6, 'Jose Manuel Garcia Lopez', '2026-09-20', 'Cirugia abierta bajo anestesia general', 'Sangrado, infeccion, reaccion anestésica');
SELECT setval('consentimiento_informado_id_consentimiento_seq', 1);

INSERT INTO chequeo_preadnestesico (id_chequeo, id_solicitud, clasificacion_asa, id_medico_clasifica, id_anestesista, plan_anestesia) VALUES
(1, 1, 'II', 6, 8, 'Anestesia general balanceada');
SELECT setval('chequeo_preadnestesico_id_chequeo_seq', 1);

INSERT INTO cirugia (id_cirugia, id_solicitud, id_ingreso, id_quirofano, id_enfermero_encargado, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, costo) VALUES
(1, 1, 2, 1, 1, '2026-09-20 16:15', '2026-09-20 17:45', 3500.00);
SELECT setval('cirugia_id_cirugia_seq', 1);

INSERT INTO insumo_utilizado_cirugia (id_cirugia, id_insumo, cantidad) VALUES
(1, 1, 8), (1, 2, 2), (1, 3, 1);

INSERT INTO registro_procedimiento_cirugia (id_registro, id_cirugia, etapa, procedimiento, resultado, hora_registro, id_enfermero, descripcion) VALUES
(1, 1, 'Preoperatorio', 'Entrada: brazalete de identificacion y ficha clinica', 'Aceptable', '2026-09-20 16:00', 1, 'Paciente confirma nombre y procedimiento a realizar'),
(2, 1, 'Intraoperatorio', 'Chequeo en quirofano', 'Aceptable', '2026-09-20 16:15', 1, 'Equipo completo y camilla trasladada correctamente'),
(3, 1, 'Intraoperatorio', 'Procedimientos de pausa quirurgica', 'Aceptable', '2026-09-20 16:20', 1, 'Confirmacion de paciente, equipo y esterilidad'),
(4, 1, 'Intraoperatorio', 'Gestion de cuidados intraoperatoria: balance hidrico', 'Exito', '2026-09-20 17:00', 1, 'Balance hidrico dentro de parametros normales'),
```

```

    (5, 1, 'Intraoperatorio', 'Salida quirurgica: conteo de instrumental', 'Aceptable', '2026-09-20 17:40', 1,
'Conteo de instrumental satisfactorio, cierre de incision'),
    (6, 1, 'Postoperatorio', 'Ingreso a sala de recuperacion', 'Exito', '2026-09-20 17:50', 3, 'Sin
complicaciones durante la cirugia'),
    (7, 1, 'Postoperatorio', 'Traslado seguro a Hospitalizacion', 'Exito', '2026-09-20 19:00', 3, 'Signos
vitales normales, zona operatoria limpia');
SELECT setval('registro_procedimiento_cirugia_id_registro_seq', 7);

```

3.5. DML - Hospitalización, Facturación y Calificaciones

```

-- =====
-- DML 05: Hospitalizacion, Facturacion y Calificaciones
-- =====

INSERT INTO servicio_hospitalizacion (id_servicio, nombre) VALUES
    (1, 'Hematologia'),
    (2, 'Medicina interna'),
    (3, 'Neumologia'),
    (4, 'Oncologia'),
    (5, 'Ortopedia'),
    (6, 'Pediatria'),
    (7, 'Unidad de cuidados intermedios'),
    (8, 'Unidad de cuidado critico de adultos');
SELECT setval('servicio_hospitalizacion_id_servicio_seq', 8);

```

```
-- Recuperacion post-quirurgica de Jose Manuel (ingreso 3, unidad de Hospitalizacion)
INSERT INTO hospitalizacion_detalle (id_hospitalizacion_detalle, id_ingreso, id_servicio, id_camilla,
costo_dia, dias) VALUES
    (1, 3, 7, 3, 350.00, 2);

-- Hospitalizacion activa de Rosa Elvira por neumonia (ingreso 5, aun sin egreso)
INSERT INTO hospitalizacion_detalle (id_hospitalizacion_detalle, id_ingreso, id_servicio, id_camilla,
costo_dia, dias) VALUES
    (2, 5, 3, 4, 300.00, NULL);
SELECT setval('hospitalizacion_detalle_id_hospitalizacion_detalle_seq', 2);

INSERT INTO factura (id_factura, id_hospital, id_paciente, fecha, descripcion, monto, id_consulta, id_ingreso)
VALUES
    (1, 1, 1, '2026-09-10', 'Consulta externa de Medicina General - primera consulta', 150.00, 1, NULL),
    (2, 1, 2, '2026-09-22', 'Atencion de emergencia, cirugia de apendicectomia y hospitalizacion asociada',
12500.00, NULL, 1),
    (3, 2, 3, '2026-09-25', 'Atencion de emergencia por crisis asmatica', 800.00, NULL, 4);
SELECT setval('factura_id_factura_seq', 3);

INSERT INTO cuota (id_cuota, id_factura, numero_cuota, monto, fecha_pago) VALUES
    (1, 1, 1, 150.00, '2026-09-10'),
    (2, 2, 1, 4166.67, '2026-09-22'),
    (3, 2, 2, 4166.67, '2026-10-22'),
    (4, 2, 3, 4166.66, NULL),
    (5, 3, 1, 800.00, '2026-09-25');
SELECT setval('cuota_id_cuota_seq', 5);
```

```
INSERT INTO calificacion_hospital (id_calificacion, id_hospital, puntaje, fecha, id_paciente, comentario)
VALUES
```

```
    (1, 1, 5, '2026-09-23', 2, 'Excelente atencion durante la cirugia de emergencia');
```

```
SELECT setval('calificacion_hospital_id_calificacion_seq', 1);
```

```
INSERT INTO calificacion_medico (id_calificacion, id_medico, puntaje, fecha, id_paciente, comentario) VALUES
```

```
    (1, 6, 5, '2026-09-23', 2, 'El cirujano explico todo el procedimiento con claridad');
```

```
SELECT setval('calificacion_medico_id_calificacion_seq', 1);
```

```
INSERT INTO calificacion_enfermero (id_calificacion, id_enfermero, puntaje, fecha, id_paciente, comentario)
VALUES
```

```
    (1, 1, 4, '2026-09-23', 2, 'Muy atenta durante la recuperacion postoperatoria');
```

```
SELECT setval('calificacion_enfermero_id_calificacion_seq', 1);
```

```
INSERT INTO calificacion_personal_encargado (id_calificacion, id_encargado, puntaje, fecha, id_paciente,
comentario) VALUES
```

```
    (1, 1, 4, '2026-09-10', 1, 'Buena atencion en la recepcion del hospital');
```

```
SELECT setval('calificacion_personal_encargado_id_calificacion_seq', 1);
```

4. Sentencias SQL - DCL (Control de acceso)

4.1. DML - Hospitalización, Facturación y Calificaciones

```
-- Politica:
--   rol_lectura      -> SOLO LECTURA (SELECT) sobre todo el esquema.
--                       Uso previsto: auditoria y consulta de reportes.
--   rol_administrador -> Privilegios administrativos completos sobre el
--                       esquema (DDL/DML/DCL de aqui en adelante).
-- Orden de ejecucion: primero el DDL (sql/ddl), luego este
-- archivo, y despues el DML (sql/dml) o cualquier insercion futura, ya que
-- los privilegios por defecto (ALTER DEFAULT PRIVILEGES) tambien cubren
-- tablas que se creen mas adelante.

\set NOMBRE_BD hospital_bd

-- Endurecimiento: nadie tiene privilegios en el esquema por el simple hecho
-- de conectarse; todo acceso debe venir de un rol explicito.
```

```

REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM PUBLIC;

-- -----
-- 1. Roles de grupo (sin LOGIN): agrupan privilegios, no se usan para
--    conectarse directamente. Los usuarios reales se agregan como miembros.
CREATE ROLE rol_lectura NOLOGIN;
COMMENT ON ROLE rol_lectura IS 'Rol de grupo de solo lectura, para auditoria y consulta de reportes';

CREATE ROLE rol_administrador NOLOGIN;
COMMENT ON ROLE rol_administrador IS 'Rol de grupo con privilegios administrativos completos sobre el
esquema';

-- -----
-- 2. Privilegios de rol_lectura: solo SELECT, sobre tablas actuales y futuras
GRANT CONNECT ON DATABASE :NOMBRE_BD TO rol_lectura;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rol_lectura;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_lectura;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO rol_lectura;

-- -----
-- 3. Privilegios de rol_administrador: control total, sobre objetos
--    actuales y futuros (tablas y secuencias)
GRANT CONNECT ON DATABASE :NOMBRE_BD TO rol_administrador;
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_administrador;
GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO rol_administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL PRIVILEGES ON TABLES TO rol_administrador;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT ALL PRIVILEGES ON SEQUENCES TO rol_administrador;

```

```

-----
-- 4. Usuarios concretos (LOGIN) que heredan los privilegios de cada rol de
-- grupo. Contraseñas de prueba;
CREATE ROLE usr_auditoria LOGIN PASSWORD 'Auditoria_2026*' IN ROLE rol_lectura;
COMMENT ON ROLE usr_auditoria IS 'Usuario de solo lectura para auditoria/reportes de calidad de los
hospitales';

CREATE ROLE usr_admin_bd LOGIN PASSWORD 'AdminBD_2026*' IN ROLE rol_administrador;
COMMENT ON ROLE usr_admin_bd IS 'Usuario con privilegios administrativos completos sobre el esquema
hospitalario';

```

5. Diccionario de Datos — Base de Datos Hospitalaria

Una tabla por entidad. Llave: PK = llave primaria (o parte de una compuesta), FK = llave foranea, — = ninguna. Las columnas de accion referencial y justificacion solo aplican a filas FK.

5.1. Departamento

Catalogo de departamentos de Guatemala, usado en toda direccion registrada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_departamento	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del departamento	—	—	—
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre del departamento	—	—	—

5.2. Municipio

Catalogo de municipios; cada uno pertenece a un unico departamento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_municipio	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del municipio	—	—	—
id_departamento	INTEGER	FK	No	Departamento al que pertenece el municipio	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un departamento que tenga municipios registrados.
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre del municipio	—	—	—

5.3. Especialidad

Catalogo unico de especialidades/servicios medicos ofrecidos por unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_especialidad	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la especialidad	—	—	—
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre de la especialidad	—	—	—
categoria	VARCHAR(25)	—	No	Ambito donde se ofrece: Consulta_Emergencia, Cirugia u Hospitalizacion	—	—	—

5.4. Hospital

Cada uno de los hospitales que conforman la cadena Hospitales de Occidente.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_hospital	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del hospital	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del hospital	—	—	—
direccion	VARCHAR(200)	—	No	Direccion especifica del hospital	—	—	—
id_municipio	INTEGER	FK	No	Municipio donde se ubica el hospital	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un municipio que tenga hospitales registrados.
telefono	VARCHAR(20)	—	Si	Telefono de contacto del hospital	—	—	—

5.5. Paciente

Paciente atendido en cualquier unidad de cualquier hospital de la cadena.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_paciente	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del paciente	—	—	—
no_expediente	VARCHAR(20)	—	No	Numero de expediente clinico (unico)	—	—	—
nombres	VARCHAR(100)	—	No	Nombres del paciente	—	—	—
apellidos	VARCHAR(100)	—	No	Apellidos del paciente	—	—	—
sexo	CHAR(1)	—	No	Sexo del paciente: M o F	—	—	—
fecha_nacimiento	DATE	—	No	Fecha de nacimiento (la edad se deriva de aqui, no se almacena por separado)	—	—	—
id_municipio	INTEGER	FK	No	Municipio de residencia habitual	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un municipio que tenga pacientes registrados.
area	VARCHAR(10)	—	No	Area de residencia: Urbana o Rural	—	—	—
dpi	VARCHAR(13)	—	Si	Documento Personal de Identificacion	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Si	Telefono de contacto	—	—	—
no_seguro_social	VARCHAR(20)	—	Si	Numero de afiliacion al seguro social, si aplica	—	—	—

5.6. responsable_paciente

Familiar o responsable del paciente registrado en la ficha de ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_responsable	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del responsable	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente del cual es responsable	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con responsables registrados; protege el historial de ingresos.
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre completo del responsable	—	—	—
parentesco	VARCHAR(50)	—	No	Relacion de parentesco con el paciente	—	—	—
dpi	VARCHAR(13)	—	Si	Documento Personal de Identificacion	—	—	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Si	Telefono de contacto	—	—	—
id_municipio	INTEGER	FK	Si	Municipio de residencia del responsable	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional de direccion; si el municipio se elimina, se conserva el responsable sin ese dato.
area	VARCHAR(10)	—	Si	Area de residencia: Urbana o Rural	—	—	—

5.7. medico

Medico que atiende en un hospital, en alguna de sus unidades.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_medico	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del medico	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre completo del medico	—	—	—
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Documento Personal de Identificacion (unico)	—	—	—
id_especialidad	INTEGER	FK	No	Especialidad principal del medico	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una especialidad que tenga medicos asignados.
tipo_medico	VARCHAR(20)	—	No	Residente, Interno o Externo (relevante en Cirugia)	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital donde labora o es llamado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga medicos activos.
telefono	VARCHAR(20)	—	Si	Telefono de contacto	—	—	—
id_municipio	INTEGER	FK	Si	Municipio de residencia del medico	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional de direccion del medico; no debe afectar su registro.
area	VARCHAR(10)	—	Si	Area de residencia: Urbana o Rural	—	—	—

5.8. enfermero

Enfermero registrado o practicante asignado a un hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_enfermero	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del enfermero	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre completo del enfermero	—	—	—
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Documento Personal de Identificacion (unico)	—	—	—
tipo_enfermero	VARCHAR(20)	—	No	Registrado o Practicante	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital al que esta asignado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga enfermeros asignados.

5.9. personal_encargado

Personal administrativo de un hospital, sujeto de calificacion de calidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_encargado	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del encargado	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre completo	—	—	—
dpi	VARCHAR(13)	—	No	Documento Personal de Identificacion (unico)	—	—	—
puesto	VARCHAR(100)	—	No	Cargo o puesto que ocupa	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital donde labora	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga personal administrativo asignado.
telefono	VARCHAR(20)	—	Si	Telefono de contacto	—	—	—

5.10. cita_programada

Cita de consulta externa asignada via telefono, correo o recepcion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_cita	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la cita	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente que agenda la cita	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con citas registradas.
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico con quien se agenda	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con citas asignadas.
fecha	DATE	—	No	Fecha programada de la cita	—	—	—
hora	TIME	—	No	Hora programada de la cita	—	—	—
estado	VARCHAR(15)	—	No	Programada, Realizada, Reprogramada o Cancelada	—	—	—
consultorio	VARCHAR(20)	—	Si	Clinica o consultorio asignado	—	—	—

5.11. consulta_paciente

Ficha de consulta realizada en Consulta Externa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_consulta	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la consulta	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente atendido	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con consultas registradas.
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico que atiende	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con consultas registradas.
fecha	DATE	—	No	Fecha de la consulta	—	—	—
tipo_consulta	VARCHAR(15)	—	No	Primera consulta o Reconsulta (define el % de costo)	—	—	—
referido_institucion	BOOLEAN	—	No	Si el paciente fue referido por otra institucion	—	—	—
id_cita	INTEGER	FK	Si	Cita programada de origen, si existio	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional a la cita de origen; la consulta ya realizada se conserva aunque la cita se elimine.
diagnostico	TEXT	—	Si	Diagnostico registrado en la consulta	—	—	—
notas	TEXT	—	Si	Notas u observaciones adicionales	—	—	—

5.12. receta_medica

Receta medica emitida al finalizar una consulta de Consulta Externa.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_receta	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la receta	—	—	—
id_consulta	INTEGER	FK	No	Consulta que origina la receta	CASCADE	CASCADE	La receta es un detalle de esa consulta especifica; sin la consulta no tiene sentido conservarla.
fecha	DATE	—	No	Fecha de emision	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital/clinica donde se emite	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con recetas emitidas a su nombre.
proxima_cita	DATE	—	Si	Fecha sugerida de proxima cita	—	—	—
numero_clinica	VARCHAR(20)	—	Si	Numero de clinica del medico	—	—	—

5.13. medicamento_recetado

Medicamento individual prescrito dentro de una receta medica.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_medicamento_recetado	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la linea de medicamento	—	—	—
id_receta	INTEGER	FK	No	Receta a la que pertenece	CASCADE	CASCADE	El medicamento recetado es un detalle de esa receta; sin la receta no tiene sentido conservarlo.
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del medicamento	—	—	—
dosis	VARCHAR(100)	—	No	Dosis prescrita	—	—	—
duracion	VARCHAR(100)	—	No	Duracion del tratamiento	—	—	—

5.14. unidad_hospital

Unidad medica (Emergencias/Cirugia/Hospitalizacion) concreta de un hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_unidad_hospital	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la unidad	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital al que pertenece la unidad	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga unidades medicas configuradas.
tipo_unidad	VARCHAR(20)	—	No	Emergencias, Cirugia u Hospitalizacion	—	—	—

5.15. camilla

Camilla habilitada dentro de una unidad de Emergencias u Hospitalizacion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_camilla	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la camilla	—	—	—
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Unidad a la que pertenece la camilla	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad que tenga camillas habilitadas.
numero	INTEGER	—	No	Numero de la camilla dentro de la unidad	—	—	—
estado	VARCHAR(10)	—	No	Libre u Ocupada	—	—	—

5.16. ingreso

Ficha de ingreso: estado del paciente al ingresar a una unidad.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_ingreso	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del ingreso	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente que ingresa	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con ingresos registrados.
id_unidad_hospital	INTEGER	FK	No	Unidad a la que ingresa	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad con ingresos registrados.
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico encargado del ingreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con ingresos a su cargo.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del ingreso	—	—	—
motivo_ingreso	TEXT	—	No	Motivo por el cual ingresa el paciente	—	—	—
id_responsable	INTEGER	FK	Si	Responsable del paciente registrado en este ingreso	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional; si el responsable se elimina, el ingreso conserva su registro sin ese dato.
id_camilla	INTEGER	FK	Si	Camilla asignada (no aplica si el ingreso es a Cirugia)	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional (no aplica a ingresos de Cirugia); si la camilla se elimina, se conserva el ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
diagnostico_presuntivo	TEXT	—	Si	Diagnostico presuntivo al momento del ingreso	—	—	—

5.17. traslado

Ficha de traslado de un paciente entre unidades (o hacia/desde otra institucion).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_traslado	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del traslado	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente trasladado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con traslados registrados.
id_medico_indica	INTEGER	FK	No	Medico que indica el traslado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico que haya indicado traslados.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del traslado	—	—	—
id_unidad_destino	INTEGER	FK	No	Unidad de destino del traslado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una unidad que sea destino de traslados registrados.
interno_destino	BOOLEAN	—	No	Si la unidad destino es interna a la institucion	—	—	—
id_unidad_origen	INTEGER	FK	Si	Unidad de origen del traslado (si fue interna)	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional (el origen puede ser externo); se conserva el traslado sin ese dato.
interno_origen	BOOLEAN	—	Si	Si la unidad origen es interna a la institucion	—	—	—

5.18. egreso

Ficha de egreso: cierra un ingreso (alta, hospitalizacion, cirugia o defuncion).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_egreso	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del egreso	—	—	—
id_ingreso	INTEGER	FK	No	Ingreso que se cierra (relacion 1:1)	CASCADE	CASCADE	El egreso es la ficha que cierra ese ingreso especifico; no existe sin el.
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico que da el egreso	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con egresos registrados a su cargo.
fecha_hora	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del egreso	—	—	—
diagnostico_principal	TEXT	—	No	Diagnostico principal de egreso	—	—	—
motivo_egreso	TEXT	—	No	Motivo del egreso	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
codigo_egreso	VARCHAR(10)	—	No	Vivo, Muerto, Embarazo o Parto	—	—	—
egreso_sin_consentimiento	BOOLEAN	—	No	Si el egreso fue sin consentimiento medico	—	—	—
motivo_sin_consentimiento	TEXT	—	Si	Motivo, obligatorio solo si egreso_sin_consentimiento es verdadero	—	—	—
id_traslado	INTEGER	FK	Si	Traslado asociado a este egreso, si aplica	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional; si el traslado se elimina, el egreso conserva su registro.
dias_hospitalizado	INTEGER	—	Si	Numero de dias hospitalizado, si aplica	—	—	—
referido_otro_hospital	VARCHAR(150)	—	Si	Hospital/establecimiento al que se refiere al paciente, si aplica	—	—	—

5.19. diagnostico_secundario

Diagnostico secundario adicional de una ficha de egreso (1:N).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_diagnostico_secundario	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del diagnostico secundario	—	—	—
id_egreso	INTEGER	FK	No	Egreso al que pertenece	CASCADE	CASCADE	El diagnostico secundario es un detalle de ese egreso especifico; no existe sin el.
descripcion	TEXT	—	No	Descripcion del diagnostico secundario	—	—	—

5.20. insumo

Catalogo de insumos que se pueden requerir y utilizar en una cirugia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_insumo	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del insumo	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del insumo	—	—	—
material	VARCHAR(100)	—	No	Material del insumo	—	—	—
tipo	VARCHAR(15)	—	No	Medico, Quirurgico u Otro	—	—	—
descripcion	TEXT	—	Si	Descripcion adicional del insumo	—	—	—

5.21. instrumento

Catalogo de instrumental quirurgico requerido en una cirugia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_instrumento	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del instrumento	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del instrumento	—	—	—
tipo	VARCHAR(15)	—	No	Medico, Quirurgico u Otro	—	—	—
funcion	VARCHAR(20)	—	No	Corte, Contencion, Hemostatica, Retractor, Accesorio, Implante u Otro	—	—	—
descripcion	TEXT	—	Si	Descripcion adicional del instrumento	—	—	—

5.22. equipo

Catalogo de equipos medicos requeridos en una cirugia.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_equipo	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del equipo	—	—	—
nombre	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del equipo	—	—	—
tipo	VARCHAR(15)	—	No	Medico, Quirurgico u Otro	—	—	—
funcion	VARCHAR(20)	—	No	Exploracion, Diagnostico, Tratamiento, Rehabilitacion u Otro	—	—	—
descripcion	TEXT	—	Si	Descripcion adicional del equipo	—	—	—

5.23. quirofono

Quirofono habilitado de un hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_quirofano	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del quirofono	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital al que pertenece	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga quirofanos habilitados.
numero	INTEGER	—	No	Numero del quirofono dentro del hospital	—	—	—

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
estado	VARCHAR(10)	—	No	Libre u Ocupado	—	—	—

5.24. solicitud_cirugia

Agendamiento quirurgico solicitado por el cirujano, revisado por comite medico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_solicitud	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la solicitud	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente para quien se solicita la cirugia	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con solicitudes de cirugia registradas.
id_cirujano	INTEGER	FK	No	Medico cirujano que solicita	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con solicitudes de cirugia a su nombre.
caracter	VARCHAR(15)	—	No	Urgente o Programado	—	—	—
tipo_procedimiento	VARCHAR(150)	—	No	Tipo de procedimiento a realizar	—	—	—
fecha_hora_solicitud	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora en que se solicita	—	—	—
estado	VARCHAR(15)	—	No	Pendiente, Aprobada o Rechazada	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital donde se solicita la cirugia	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital con solicitudes de cirugia registradas.
historia_clinica	TEXT	—	Si	Resumen de la historia clinica del paciente	—	—	—
tiempo_estimado	INTERVAL	—	Si	Tiempo estimado de la intervencion	—	—	—
tipo_anestesia	VARCHAR(100)	—	Si	Tipo de anestesia planificada	—	—	—
motivo_rechazo	TEXT	—	Si	Motivo, obligatorio solo si la solicitud fue rechazada	—	—	—
id_quirofano	INTEGER	FK	Si	Quirofano asignado, si fue aprobada	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional (solo si fue aprobada); se conserva la solicitud sin el quirofano.
fecha_hora_agendada	TIMESTAMP	—	Si	Fecha y hora agendada, si fue aprobada	—	—	—

5.25. requerimiento_insumo

Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia e insumo (llave compuesta).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_solicitud	INTEGER	PK, FK	No	Solicitud de cirugia (parte de la llave compuesta)	CASCADE	CASCADE	El requerimiento es detalle de esa solicitud especifica; no existe sin ella.
id_insumo	INTEGER	PK, FK	No	Insumo requerido (parte de la llave compuesta)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un insumo del catalogo que ya fue requerido en alguna solicitud.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad requerida del insumo	—	—	—

5.26. requerimiento_instrumento

Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia e instrumento (llave compuesta).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_solicitud	INTEGER	PK, FK	No	Solicitud de cirugia (parte de la llave compuesta)	CASCADE	CASCADE	El requerimiento es detalle de esa solicitud especifica; no existe sin ella.
id_instrumento	INTEGER	PK, FK	No	Instrumento requerido (parte de la llave compuesta)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un instrumento del catalogo que ya fue requerido en alguna solicitud.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad requerida del instrumento	—	—	—

5.27. requerimiento_equipo

Resuelve la relacion N:M entre solicitud_cirugia y equipo (llave compuesta).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_solicitud	INTEGER	PK, FK	No	Solicitud de cirugia (parte de la llave compuesta)	CASCADE	CASCADE	El requerimiento es detalle de esa solicitud especifica; no existe sin ella.
id_equipo	INTEGER	PK, FK	No	Equipo requerido (parte de la llave compuesta)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un equipo del catalogo que ya fue requerido en alguna solicitud.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad requerida del equipo	—	—	—

5.28. consentimiento_informado

Consentimiento informado firmado antes de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_consentimiento	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del consentimiento	—	—	—
id_solicitud	INTEGER	FK	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	El consentimiento es detalle de esa solicitud especifica; no existe sin ella.
nombre_procedimiento	VARCHAR(150)	—	No	Nombre especifico del procedimiento	—	—	—
objetivo	TEXT	—	No	Objetivo del procedimiento	—	—	—
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico que informa y realizara el procedimiento	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con consentimientos informados a su nombre.
firma_paciente	VARCHAR(150)	—	No	Nombre de quien firma (paciente, familiar, tutor o representante)	—	—	—
fecha	DATE	—	No	Fecha de obtencion del consentimiento	—	—	—
caracteristicas	TEXT	—	Si	Caracteristicas del procedimiento	—	—	—
riesgos	TEXT	—	Si	Posibles riesgos del procedimiento	—	—	—

5.29. chequeo_preanestesico

Chequeo preanestesico previo a la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_chequeo	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del chequeo	—	—	—
id_solicitud	INTEGER	FK	No	Solicitud de cirugía asociada	CASCADE	CASCADE	El chequeo es detalle de esa solicitud especifica; no existe sin ella.
clasificacion_asa	VARCHAR(3)	—	No	Clasificacion de riesgo anestésico ASA (I a VI)	—	—	—
id_medico_clasifica	INTEGER	FK	No	Medico/cirujano que clasifica el ASA	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico con clasificaciones ASA a su nombre.
id_anestesista	INTEGER	FK	No	Medico anestesista responsable	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico que haya actuado como anestesista registrado.
plan_anestesia	TEXT	—	Si	Plan de anestesia	—	—	—

5.30. cirugía

Evento intraoperatorio real: ejecucion de una solicitud de cirugía aprobada.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_cirugia	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la cirugía	—	—	—
id_solicitud	INTEGER	FK	No	Solicitud de cirugía que se ejecuta (relacion 1:1)	CASCADE	CASCADE	La cirugía es la ejecucion de esa solicitud especifica (relacion 1:1); no existe sin ella.
id_ingreso	INTEGER	FK	No	Ingreso a la unidad de Cirugía asociado	CASCADE	CASCADE	La cirugía depende del ingreso a la unidad de Cirugía que le dio origen; no existe sin el.
id_quirofano	INTEGER	FK	No	Quirofano donde se realiza	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un quirófano en el que ya se realizo una cirugía registrada.
id_enfermero_encargado	INTEGER	FK	No	Enfermero encargado de la cirugía	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un enfermero que haya sido encargado de una cirugía registrada.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP	—	No	Inicio del acto quirúrgico	—	—	—
fecha_hora_fin	TIMESTAMP	—	Si	Fin del acto quirúrgico	—	—	—
costo	NUMERIC(10,2)	—	Si	Costo resultante de la cirugía	—	—	—

5.31. insumo_utilizado_cirugia

Insumos efectivamente utilizados durante una cirugía (llave compuesta).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_cirugia	INTEGER	PK, FK	No	Cirugía en la que se utilizo (parte de la llave compuesta)	CASCADE	CASCADE	El uso de insumos es detalle de esa cirugía especifica; no existe sin ella.
id_insumo	INTEGER	PK, FK	No	Insumo utilizado (parte de la llave compuesta)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un insumo del catalogo que ya fue utilizado en alguna cirugía.
cantidad	INTEGER	—	No	Cantidad utilizada	—	—	—

5.32. registro_procedimiento_cirugia

Registro normalizado de los checklists de la cirugía.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_registro	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del registro	—	—	—
id_cirugia	INTEGER	FK	No	Cirugia a la que pertenece el registro	CASCADE	CASCADE	El registro de checklist es detalle de esa cirugia especifica; no existe sin ella.
etapa	VARCHAR(15)	—	No	Preoperatorio, Intraoperatorio o Postoperatorio	—	—	—
procedimiento	VARCHAR(150)	—	No	Nombre del procedimiento/checklist verificado	—	—	—
resultado	VARCHAR(25)	—	No	Aceptable/Medianamente aceptable/No aceptable o Exito/Falla, segun el item	—	—	—
hora_registro	TIMESTAMP	—	No	Fecha y hora del registro	—	—	—
id_enfermero	INTEGER	FK	No	Enfermero que realiza el registro	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un enfermero con registros de procedimientos a su nombre.
descripcion	TEXT	—	Si	Descripcion adicional del procedimiento verificado	—	—	—

5.33. servicio_hospitalizacion

Catalogo de servicios de Hospitalizacion.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_servicio	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del servicio	—	—	—
nombre	VARCHAR(100)	—	No	Nombre del servicio (Hematologia, Medicina interna, etc.)	—	—	—

5.34. hospitalizacion_detalle

Detalle de la estadia de hospitalizacion asociada a un ingreso.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_hospitalizacion_detalle	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico del detalle	—	—	—
id_ingreso	INTEGER	FK	No	Ingreso a Hospitalizacion asociado (relacion 1:1)	CASCADE	CASCADE	El detalle de hospitalizacion depende de ese ingreso especifico (relacion 1:1); no existe sin el.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_servicio	INTEGER	FK	No	Servicio de hospitalizacion brindado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un servicio de hospitalizacion que ya fue utilizado.
id_camilla	INTEGER	FK	No	Camilla asignada	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una camilla que ya fue asignada en un detalle de hospitalizacion.
costo_dia	NUMERIC(10,2)	—	Si	Costo por dia de internamiento	—	—	—
dias	INTEGER	—	Si	Numero de dias internado (se completa al momento del egreso)	—	—	—

5.35. factura

Factura emitida al cancelar el servicio de Consulta Externa o de internamiento.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_factura	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la factura	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital que emite la factura	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga facturas emitidas.
id_paciente	INTEGER	FK	No	Paciente facturado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un paciente con facturas registradas.
fecha	DATE	—	No	Fecha de emision	—	—	—
descripcion	TEXT	—	No	Descripcion breve del servicio facturado	—	—	—
monto	NUMERIC(10,2)	—	No	Monto total de la factura	—	—	—
id_consulta	INTEGER	FK	Si	Consulta externa de origen (excluyente con id_ingreso)	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional y excluyente con id_ingreso; se conserva la factura si la consulta se elimina.
id_ingreso	INTEGER	FK	Si	Ingreso de origen (excluyente con id_consulta)	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional y excluyente con id_consulta; se conserva la factura si el ingreso se elimina.

5.36. cuota

Cuota mensual de pago de una factura (hasta 12 pagos).

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_cuota	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la cuota	—	—	—
id_factura	INTEGER	FK	No	Factura a la que pertenece	CASCADE	CASCADE	La cuota es un detalle de pago de esa factura especifica; no existe sin ella.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
numero_cuota	INTEGER	—	No	Numero de cuota (1 a 12)	—	—	—
monto	NUMERIC(10,2)	—	No	Monto de la cuota	—	—	—
fecha_pago	DATE	—	Si	Fecha en que se realizo el pago, si ya se pago	—	—	—

5.37. calificacion_hospital

Calificacion de calidad registrada para un hospital.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_calificacion	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la calificacion	—	—	—
id_hospital	INTEGER	FK	No	Hospital calificado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un hospital que tenga calificaciones registradas.
puntaje	SMALLINT	—	No	Puntaje de 1 a 5	—	—	—
fecha	DATE	—	No	Fecha de la calificacion	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	Si	Paciente que califica, si se identifica	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional a quien califica; la calificacion se conserva de forma anonima.
comentario	TEXT	—	Si	Comentario adicional	—	—	—

5.38. calificacion_medico

Calificacion de calidad registrada para un medico.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_calificacion	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la calificacion	—	—	—
id_medico	INTEGER	FK	No	Medico calificado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un medico que tenga calificaciones registradas.
puntaje	SMALLINT	—	No	Puntaje de 1 a 5	—	—	—
fecha	DATE	—	No	Fecha de la calificacion	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	Si	Paciente que califica, si se identifica	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional a quien califica; la calificacion se conserva de forma anonima.
comentario	TEXT	—	Si	Comentario adicional	—	—	—

5.39. calificacion_enfermero

Calificacion de calidad registrada para un enfermero.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_calificacion	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la calificacion	—	—	—
id_enfermero	INTEGER	FK	No	Enfermero calificado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un enfermero que tenga calificaciones registradas.
puntaje	SMALLINT	—	No	Puntaje de 1 a 5	—	—	—
fecha	DATE	—	No	Fecha de la calificacion	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	Si	Paciente que califica, si se identifica	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional a quien califica; la calificacion se conserva de forma anonima.
comentario	TEXT	—	Si	Comentario adicional	—	—	—

5.40. calificacion_personal_encargado

Calificacion de calidad registrada para personal administrativo.

Atributo	Tipo de dato	Llave	Nulos	Descripcion	DELETE	UPDATE	Justificacion
id_calificacion	INTEGER (IDENTITY)	PK	No	Identificador unico de la calificacion	—	—	—
id_encargado	INTEGER	FK	No	Personal encargado calificado	RESTRICT	CASCADE	No se elimina personal encargado que tenga calificaciones registradas.
puntaje	SMALLINT	—	No	Puntaje de 1 a 5	—	—	—
fecha	DATE	—	No	Fecha de la calificacion	—	—	—
id_paciente	INTEGER	FK	Si	Paciente que califica, si se identifica	SET NULL	CASCADE	Referencia opcional a quien califica; la calificacion se conserva de forma anonima.
comentario	TEXT	—	Si	Comentario adicional	—	—	—

6. Enlaces de Interés

[Diagramas DRAWIO](#)

[Repositorio Github](#)